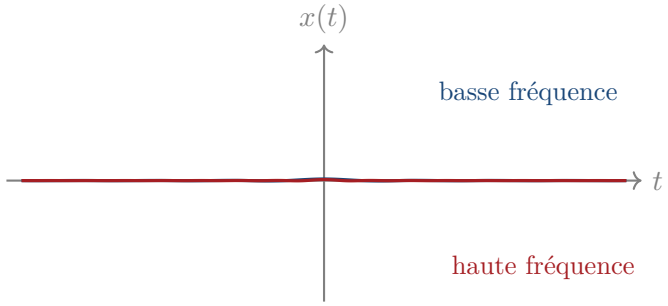
Transformée de Fourier

Cours détaillé, prérequis et corrections d'exercices



D'après le cours *Fundamentals of Image Processing*
Lecture 3 : Fourier transform, et le TD associé

Master 1 Informatique — Sorbonne Université

Octobre 2026

Document pédagogique de synthèse : il complète les diapositives du cours et corrige les exercices 4 et 5 du TD.

Table des matières

Avant-propos : mode d'emploi **4**

I Boîte à outils mathématique **6**

1 Nombres complexes **7**
1.1 Pourquoi des nombres complexes ? . . . 7
1.2 Definition et forme algebrique . . . 7
1.3 Conjugue et module . . . 8
1.4 Argument et forme polaire . . . 9
1.5 Exponentielle complexe, formules d'Euler et de Moivre . . . 10
1.6 L'exponentielle complexe $e^{i2\pi ft}$, moteur de Fourier . . . 11

2 Algèbre linéaire et fonctions comme vecteurs **13**
2.1 Pourquoi de l'algèbre linéaire pour Fourier ? . . . 13
2.2 Espaces vectoriels : le décor . . . 13
2.3 Produit scalaire, orthogonalité, projection . . . 14
2.4 Les fonctions sont des vecteurs . . . 15
2.5 Matrices, transposée : première rencontre . . . 16

II Calcul intégral et différentiel à plusieurs variables **18**

3 Intégrales simples et le sens du dt **19**
3.1 Intuition : l'intégrale, c'est une somme continue . . . 19
3.2 Mais que signifie exactement « dt » ? . . . 21
3.3 Propriétés et techniques de calcul . . . 22
3.4 Intégrales généralisées (ou impropres) . . . 23
3.5 Intégrales à paramètre : le cœur de la TF . . . 24
3.6 Deux calculs déjà à connaître pour le TD . . . 25

4 Dérivées partielles et fonctions de plusieurs variables **28**
4.1 Fonctions de deux variables . . . 28
4.2 Dérivées partielles : définition et intuition . . . 29
4.3 Dérivées partielles d'ordre supérieur et théorème de Schwarz . . . 30
4.4 Le gradient . . . 30
4.5 Règle de la chaîne . . . 31
4.6 Différentielle, plan tangent, développement limité . . . 32
4.7 Quelques opérateurs différentiels utiles en imagerie . . . 32

5 Intégrales doubles et le sens du $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ 34
5.1 L'intégrale double, c'est une somme sur une surface . . . 34
5.2 Théorème de Fubini : intégrer par tranches . . . 35
5.3 Domaines non rectangulaires . . . 36
5.4 Changement de variables et jacobien . . . 37
5.5 Pourquoi tout cela est vital pour la TF 2D . . . 39

6 Jacobiens et transposées 41
6.1 Matrices : rappels structurés . . . 41
6.2 Transposée . . . 41
6.3 Matrice jacobienne . . . 43
6.4 Lien direct avec l'exercice 4.4 (rotation de la TF) . . . 45

7 Le sinus cardinal (sinc) 47
7.1 Définition et conventions . . . 47
7.2 Propriétés . . . 47
7.3 D'où vient sinc : transformée de Fourier de la porte . . . 48
7.4 Le sinc 2D . . . 48
7.5 Rôle en traitement d'image . . . 49

III La transformée de Fourier 51

8 Des séries de Fourier à la transformée de Fourier 52
8.1 Le contexte : décrire un signal autrement . . . 52
8.2 Série de Fourier d'un signal périodique . . . 52
8.3 Passage à la transformée : $T \to +\infty$ . . . 56
8.4 Définition de la transformée de Fourier 1D . . . 56
8.5 Anatomie de la formule : chaque objet a un rôle . . . 57
8.6 Basses et hautes fréquences . . . 58

9 Propriétés de la TF 1D, Dirac et transformées usuelles 60
9.1 Linéarité . . . 60
9.2 Translation (décalage temporel) . . . 60
9.3 Décalage en fréquence (modulation) . . . 61
9.4 Changement d'échelle (contraction du domaine) . . . 61
9.5 Dérivation (lien avec les dérivées partielles) . . . 61
9.6 Convolution et produit : les deux théorèmes centraux . . . 62
9.7 Le Dirac : l'objet qui fait tout fonctionner . . . 63
9.8 Table des transformées usuelles . . . 65

10 La transformée de Fourier 2D 67
10.1 Définition . . . 67
10.2 Parties réelle et imaginaire, module et phase . . . 67
10.3 Deux dimensions, deux intégrations . . . 68
10.4 Propriétés communes 1D / 2D . . . 69
10.5 Spécificités 2D . . . 69
10.6 Exemples détaillés en 2D . . . 70
10.7 Visualiser un spectre en pratique . . . 70
10.8 Applications en traitement d'image . . . 71
10.9 Les limites de la représentation de Fourier . . . 71

IV Corrections détaillées des exercices du TD **73**

11 Correction de l'exercice 4 : propriétés fonctionnelles **74**
11.1 Question 1 : TF 2D = deux TF 1D successives 74
11.2 Question 2 : les fonctions séparables 76
11.3 Question 3 : convolution et produit 77
11.4 Question 4 : propriété de rotation 79

12 Correction de l'exercice 5 : TF de signaux usuels **81**
12.1 Question 1 : la fonction porte et son sinc 81
12.2 Question 2(a) : cosinus et sinus 83
12.3 Question 2(b) : le Dirac 2D 84
12.4 Question 2(c) : onde plane orientée 85
12.5 Bilan des exercices 4 et 5 : la boîte à outils complète 87

V Annexes **88**

13 Formulaire complet **89**
13.1 Nombres complexes 89
13.2 Intégrales 89
13.3 Dérivées partielles, gradient, jacobiens 89
13.4 Transformée de Fourier 1D 90
13.5 Transformée de Fourier 2D 90
13.6 Dirac et transformées usuelles 90
13.7 Sinus cardinal 90

14 Glossaire, correspondance avec les slides et checklist **91**
14.1 Glossaire 91
14.2 Correspondance avec les diapositives du cours 92
14.3 Checklist de révision : « je sais faire » 92
14.4 Les dix erreurs à ne jamais commettre 92
14.5 Pour aller plus loin 93

Avant-propos : mode d'emploi

Pourquoi ce document ?

Ce document part d'un constat simple : la transformée de Fourier (TF) est un objet mathématique qui concentre à lui seul une bonne partie des outils vus dans les premières années de licence. Quand une formule comme

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t$$

apparaît, il faut en même temps maîtriser :

- les **nombres complexes** (l'exponentielle $e^{-2i\pi ft}$ est complexe) ;
- les **intégrales** et leur notation $\mathrm{d}t$;
- la notion d'**intégrale à paramètre** (ici f est le paramètre) ;
- l'**algèbre linéaire** et la notion de **projection orthogonale** (la TF est un produit scalaire) ;
- en 2D, les **dérivées partielles**, les **intégrales doubles** ($\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$) et les **changements de variables** (jacobiens).

L'objectif de ce support est de reprendre chacun de ces prérequis *en profondeur*, avec beaucoup d'exemples, puis de dérouler le cours de Fourier, et enfin de corriger intégralement les exercices 4 et 5 du TD, étape par étape.

Comment lire ce document ?

- Les encadrés **bleus** sont des **définitions**.
- Les encadrés **verts** sont des **résultats** (théorèmes, propriétés) démontrés ou admis.
- Les encadrés **orange** sont des **exemples** entièrement rédigés.
- Les encadrés **cyan** sont des **méthodes** (recettes de calcul à réutiliser).
- Les encadrés **violets** sont des **remarques** d'interprétation.
- Les encadrés **rouges** signalent les **pièges** classiques.
- Les encadrés **gris** contiennent des **exercices d'application** avec leur solution juste en dessous.

Les parties I et II sont des **prérequis** : si vous êtes à l'aise, vous pouvez les parcourir rapidement et ne revenir que sur les points fragiles. La partie III est le **cours de Fourier** proprement dit. La partie IV est la **correction détaillée** des exercices 4 et 5. La partie V regroupe les **formulaires** et un glossaire.

Notations utilisées

Notation	Signification
$\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$	droite réelle, plan réel (couples (t, u))
$\mathbb{C}$	corps des nombres complexes
t, u	variables d'*espace* ou de *temps* (domaine spatial)
$x(t)$	signal 1D (fonction du temps) ; $x(t, u)$: image (fonction de 2 variables)
f, g	variables de *fréquence* (fréquences spatiales en 2D)
$X(f)$, $X(f, g)$	transformée de Fourier de x
i	unité imaginaire, $i^2 = -1$
$\bar{z}$	conjugué complexe de z
$\lvert z \rvert$	module de z
$\langle \cdot \, , \cdot \rangle$	produit scalaire
$\star$	produit de convolution
δ	distribution de Dirac
Rect	fonction porte (rectangle)
sinc	sinus cardinal : $\operatorname{sinc}(\theta) = \dfrac{\sin\theta}{\theta}$ (convention du cours)
$\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}u$	différentielles des variables d'intégration
$\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$	élément d'aire infinitésimal du plan
$\mathcal{F}$ ou TF	transformée de Fourier

Plan général

Partie I — Boîte à outils mathématique. Nombres complexes, algèbre linéaire, fonctions considérées comme des vecteurs.

Partie II — Calcul intégral et différentiel à plusieurs variables. Intégrales simples (et le sens du $\mathrm{d}t$), dérivées partielles, intégrales doubles (et le sens du $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$), jacobiens, transposées, sinus cardinal.

Partie III — La transformée de Fourier. Des séries de Fourier à la transformée, en 1D puis en 2D, avec toutes les propriétés et les transformées usuelles.

Partie IV — Corrections. Exercice 4 (propriétés fonctionnelles) et exercice 5 (transformées de signaux usuels), rédigés pas à pas.

Partie V — Annexes. Formulaire, table des transformées, glossaire, conseils de révision.

Première partie

Boîte à outils mathématique

Chapitre 1

Nombres complexes

1.1 Pourquoi des nombres complexes ?

La transformée de Fourier est une « machine » à mesurer des ressemblances entre un signal et des sinusoïdes. Or une sinusoïde se décrit de façon extraordinairement compacte avec des exponentielles complexes :

$$\cos(2\pi ft) = \frac{e^{2i\pi ft} + e^{-2i\pi ft}}{2}, \qquad \sin(2\pi ft) = \frac{e^{2i\pi ft} - e^{-2i\pi ft}}{2i}.$$

Autrement dit, les nombres complexes ne sont pas une complication : ils sont le *langage naturel* des oscillations. Toute la TF repose sur la fonction

$$t \longmapsto e^{-2i\pi ft},$$

qui est un « tourne-disque » tournant à la vitesse $2\pi f$ radians par unité de temps. Avant d'attaquer Fouriers, il faut donc être totalement à l'aise avec $e^{i\theta}$.

1.2 Definition et forme algebrique

Définition 1.1 — forme algébrique

Un **nombre complexe** est un objet de la forme

$$z = a + ib,$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et où i est un symbole vérifiant $i^2 = -1$. On appelle a la **partie réelle** de z (notée $\mathrm{Re}(z)$) et b sa **partie imaginaire** (notée $\mathrm{Im}(z)$). L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{C} = \{\, a + ib \;:\; a, b \in \mathbb{R} \,\}.$$

Remarque — les réels sont des complexes particuliers

Un nombre réel a est le complexe $a + 0i$. Ainsi $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$: les complexes *contiennent* les réels. Un nombre **imaginaire pur** est de la forme ib avec $b \in \mathbb{R}$.

1.2.1 Opérations

On calcule avec les complexes comme avec des polynômes en i, en utilisant $i^2 = -1$.

Définition 1.2 — somme, produit, quotient

Pour $z = a + ib$ et $w = c + id$:

$$z + w = (a + c) + i(b + d),$$
$$z \times w = (a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2bd = (ac - bd) + i(ad + bc),$$
$$\frac{z}{w} = \frac{z\,\bar{w}}{w\,\bar{w}} = \frac{z\,\bar{w}}{|w|^2} \qquad (w \neq 0),$$

où $\bar{w}$ désigne le conjugué de w (défini juste après).

Exemple — calculs de base

- $(2 + 3i) + (1 - i) = 3 + 2i$.
- $(1 + i)(2 - i) = 2 - i + 2i - i^2 = 2 + i + 1 = 3 + i$.
- $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, puis le cycle recommence : $i^4 = 1$. Ainsi $i^{2026} = i^{4\times506+2} = i^2 = -1$.
- $\dfrac{1}{i} = \dfrac{1 \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = \dfrac{-i}{1} = -i$.

1.3 Conjugue et module

Définition 1.3 — conjugué

Le **conjugué** de $z = a + ib$ est

$$\bar{z} = a - ib.$$

Géométriquement, c'est le symétrique de z par rapport à l'axe des réels.

Résultat 1.1 — propriétés du conjugué

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{z \times w} = \bar{z} \times \bar{w}, \qquad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}},$$

$$\bar{\bar{z}} = z, \qquad z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \qquad z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z).$$

En particulier, si a est un réel alors $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$.

Démonstration. Les deux premières propriétés se vérifient par un calcul direct. Par exemple, si $z = a + ib$ et $w = c + id$:

$$\overline{z + w} = \overline{(a + c) + i(b + d)} = (a + c) - i(b + d) = (a - ib) + (c - id) = \bar{z} + \bar{w}.$$

De même $\overline{zw} = (ac - bd) - i(ad + bc) = (a - ib)(c - id) = \bar{z}\bar{w}$. Les autres relations sont immédiates sur la forme algébrique. □

Définition 1.4 — module

Le **module** de $z = a + ib$ est le réel positif

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}.$$

C'est la distance de z à l'origine dans le plan complexe. En particulier $|z| = 0 \iff z = 0$.

Résultat 1.2 — propriétés du module

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|\bar{z}| = |z|\,, \qquad |zw| = |z|\,|w|\,, \qquad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}\ (w \neq 0), \qquad z\bar{z} = |z|^2\,,$$

et l'**inégalité triangulaire**

$$|z + w| \leq |z| + |w|\,.$$

Exemple — module et conjugué

Soit $z = 3 + 4i$. Alors $\bar{z} = 3 - 4i$ et

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5, \qquad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{3 - 4i}{25}.$$

Vérification : $z \cdot \frac{\bar{z}}{25} = \frac{|z|^2}{25} = 1$. ✓

1.4 Argument et forme polaire

Définition 1.5 — argument

Soit $z \neq 0$. Un **argument** de z est un réel θ tel que

$$z = |z|\,(\cos\theta + i\sin\theta).$$

L'argument n'est défini qu'à 2π près : si θ convient, $\theta + 2k\pi$ convient aussi pour tout $k \in \mathbb{Z}$. On note $\arg(z)$ l'ensemble de ces valeurs, ou bien $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$.

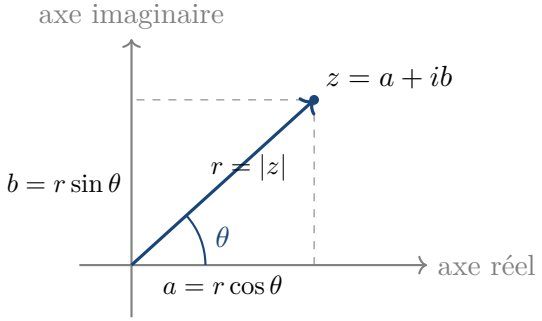
Résultat 1.3 — forme polaire et forme trigonométrique

Tout complexe $z \neq 0$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad r > 0,\ \theta \in [0, 2\pi[.$$

C'est la **forme polaire**. Les coordonnées cartésiennes et polaires sont liées par

$$a = r\cos\theta, \qquad b = r\sin\theta, \qquad r = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \tan\theta = \frac{b}{a}\ \text{(avec précaution sur le quadrant)}.$$



1.5 Exponentielle complexe, formules d'Euler et de Moivre

Définition 1.6 — exponentielle complexe

Pour tout réel θ, on pose

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Plus généralement, pour $z = a + ib \in \mathbb{C}$:

$$e^{z} = e^{a+ib} = e^{a}\big(\cos b + i\sin b\big).$$

Résultat 1.4 — formule d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta}$$

En particulier, en $\theta = \pi$: $e^{i\pi} = -1$, soit l'identité d'Euler $e^{i\pi} + 1 = 0$.

Remarque — pourquoi cette définition ?

Si l'on développe en série entière $e^{i\theta} = \sum_{n\geq 0} \frac{(i\theta)^n}{n!}$ et que l'on sépare les termes pairs et impairs en utilisant $i^{2k} = (-1)^k$, on trouve exactement les développements de $\cos\theta$ et $\sin\theta$:

$$\sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i\sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

C'est la manière la plus courte de *voir* la formule d'Euler.

Résultat 1.5 — propriétés fondamentales de l'exponentielle complexe

Pour tous $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$:

1. $e^{i\theta}\, e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$;
2. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$;
3. $\left|e^{i\theta}\right| = 1$: les nombres $e^{i\theta}$ sont exactement les points du cercle unité ;
4. $e^{i\theta}$ est 2π-**périodique** : $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$;
5. $\mathrm{Re}(e^{i\theta}) = \cos\theta$ et $\mathrm{Im}(e^{i\theta}) = \sin\theta$;
6. (formules d'Euler inverses)

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. Le point 1 se montre avec les formules d'addition de la trigonométrie :

$e^{i\theta}e^{i\varphi} = (\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\varphi + i\sin\varphi) = (\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi) + i(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta\sin\varphi) = \cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi$

Le point 2 vient du fait que $\cos(-\theta) = \cos\theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin\theta$. Le point 3 : $\left|e^{i\theta}\right|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Les points 4 à 6 sont immédiats à partir de la définition. □

Résultat 1.6 — formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$\big(e^{i\theta}\big)^n = e^{in\theta}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \big(\cos\theta + i\sin\theta\big)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

Démonstration. Pour $n \geq 0$, c'est une application répétée du point 1 du résultat précédent. Pour $n < 0$, on utilise $e^{i\theta}\cdot e^{-i\theta} = 1$. □

Exemple — linéarisation : exprimer $\cos^3\theta$ sans puissance

On part de $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, donc

$$\cos^3\theta = \frac{1}{8}(e^{i\theta}+e^{-i\theta})^3 = \frac{1}{8}(e^{3i\theta}+3e^{i\theta}+3e^{-i\theta}+e^{-3i\theta}) = \frac{1}{4}(\cos(3\theta)+3\cos\theta),$$

en regroupant $e^{3i\theta}+e^{-3i\theta} = 2\cos(3\theta)$ et $e^{i\theta}+e^{-i\theta} = 2\cos\theta$. Cette technique (« linéariser ») est omniprésente en traitement du signal.

1.6 L'exponentielle complexe $e^{i2\pi ft}$, moteur de Fourier

Dans tout le cours, la variable de fréquence est notée f (en hertz si t est en secondes). La fonction

$$t \longmapsto e^{-2i\pi ft} = \cos(2\pi ft) - i\sin(2\pi ft)$$

tourne sur le cercle unité à la vitesse angulaire $\omega = 2\pi f$ radians par unité de temps :

- elle fait un tour complet lorsque t augmente de $1/f$ (sa **période**) ;
- f grand $\Rightarrow$ rotations rapides $\Rightarrow$ « haute fréquence » ;
- $f = 0 \Rightarrow e^0 = 1$: composante constante ;
- f négatif $\Rightarrow$ rotation dans le sens inverse.

Remarque — le signe « − » dans $e^{-2i\pi ft}$

Le choix du signe est une convention (certains auteurs prennent $e^{+2i\pi ft}$). Le cours adopte :

$$\boxed{X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t} \qquad \text{et} \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{+2i\pi ft}\, \mathrm{d}f.$$

Il faut juste être cohérent : directe avec $-$, inverse avec $+$.

Exercice d'application : reconnaître la période

Pour $e^{-2i\pi ft}$, quelle est la période en t ?

Solution

$e^{-2i\pi f(t+P)} = e^{-2i\pi ft}e^{-2i\pi fP}$. Pour que ce soit égal à $e^{-2i\pi ft}$ pour tout t, il faut $e^{-2i\pi fP} = 1$, c'est-à-dire $2\pi fP = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). La plus petite période positive est donc $P = 1/|f|$: c'est bien l'inverse de la fréquence.

Exercice d'application : calculs avec Euler

1. Calculer $(1+i)^8$.
2. Simplifier $\dfrac{1+i}{1-i}$.
3. Retrouver $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ à partir de l'exponentielle complexe.

Solution

1. $1+i = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$. Donc $(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{8i\pi/4} = 2^4 e^{2i\pi} = 16$.
2. En multipliant numérateur et dénominateur par $1+i$:

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$

   Autre méthode : $\frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = e^{i\pi/2} = i$.
3. $\left|e^{i\theta}\right|^2 = e^{i\theta}\overline{e^{i\theta}} = e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^0 = 1$, et par ailleurs $\left|e^{i\theta}\right|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta$.

Exercice d'application : périodicité et fréquence négative

Vérifier que $e^{-2i\pi ft}$ et $e^{2i\pi(-f)t}$ sont la même fonction. Quel est l'argument de $X(f) = e^{-2i\pi ft_0}$? Quel est son module ?

Solution

$e^{-2i\pi ft} = e^{2i\pi(-f)t}$: une fréquence négative n'est qu'une rotation en sens inverse. Pour $X(f) = e^{-2i\pi ft_0}$: $|X(f)| = 1$ pour tout f, et $\arg X(f) = -2\pi ft_0$ $[2\pi]$. Le module mesure « combien » de fréquence, l'argument mesure le « déphasage ».

Attention — trois pièges classiques

1. $e^{i\theta}$ n'est **pas** une puissance qu'on peut « redévelopper » mécaniquement : $e^a e^{ib} = e^{a+ib}$ est vrai, mais $\left|e^{i\theta}\right|$ n'est pas $e^{|i\theta|}$; on a $\left|e^{i\theta}\right| = 1$.
2. $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)$ **modulo** 2π : les arguments s'additionnent, mais pas les valeurs principales.
3. Une équation comme $e^{i\theta} = e^{i\varphi}$ donne $\theta = \varphi + 2k\pi$, pas $\theta = \varphi$: ne pas oublier la périodicité.

Chapitre 2

Algèbre linéaire et fonctions comme vecteurs

2.1 Pourquoi de l'algèbre linéaire pour Fourier ?

La formule de la transformée de Fourier,

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t,$$

ressemble à une intégrale. Mais il y a une seconde lecture, bien plus éclairante : c'est un **produit scalaire** entre le signal x et la fonction $e^{2i\pi ft}$:

$$X(f) = \langle x\,,\, \Phi_f \rangle\,, \qquad \Phi_f(t) = e^{2i\pi ft}.$$

Or un produit scalaire, c'est exactement ce qui sert en géométrie pour **projeter** un vecteur sur un autre et mesurer « la part » d'un vecteur selon une direction. Toute la TF est donc une *généralisation*, aux espaces de fonctions, de la projection d'un vecteur sur une base orthonormée.

2.2 Espaces vectoriels : le décor

Définition 2.1 — espace vectoriel (rappel)

Un **espace vectoriel** sur $\mathbb{R}$ est un ensemble E muni de deux opérations : une addition $u + v$ et une multiplication par un scalaire λu ($\lambda \in \mathbb{R}$), vérifiant les axiomes habituels (associativité, commutativité, élément neutre 0, opposés, distributivité…). Les éléments de E sont appelés **vecteurs**.

Exemple — exemples fondamentaux

- $\mathbb{R}^n$: les n-uplets $(x_1, \ldots, x_n)$. Pour $n = 2$, le plan usuel.
- L'ensemble des polynômes de degré $\leq n$.
- L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène.
- **Point crucial pour nous** : l'ensemble des fonctions $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ (par exemple les signaux) ! On peut additionner deux signaux, multiplier un signal par un scalaire : c'est un espace vectoriel.

Définition 2.2 — famille libre, famille génératrice, base

Soit E un espace vectoriel.

- Une famille $(e_1, \ldots, e_n)$ est **libre** si $\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0$ implique $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$.
- Elle est **génératrice** si tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire des e_i.

— C'est une **base** si elle est libre et génératrice : alors l'écriture de tout vecteur est *unique*.
— La **dimension** est le nombre d'éléments d'une base.

Remarque — dimension infinie

L'espace des fonctions n'a pas de base finie : il est de **dimension infinie**. Les séries de Fourier diront : les fonctions $t \mapsto e^{2i\pi kt/T}$, $k \in \mathbb{Z}$, forment une « base » (au sens des séries) de l'espace des fonctions T-périodiques. Et pour les fonctions non périodiques, la base devient *continue* : les $e^{2i\pi ft}$, $f \in \mathbb{R}$. C'est exactement le passage série $\to$ intégrale que nous expliquerons au chapitre 8.

2.3 Produit scalaire, orthogonalité, projection

Définition 2.3 — produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$

Sur $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire de $u = (u_1, \dots, u_n)$ et $v = (v_1, \dots, v_n)$ est

$$\langle u \,,\, v \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k v_k.$$

Il mesure l'alignement : $\langle u \,,\, v \rangle = \|u\| \, \|v\| \cos \angle(u, v)$.

Définition 2.4 — produit scalaire complexe

Sur $\mathbb{C}^n$ (et sur les espaces de fonctions complexes), il faut conjuguer le second argument pour obtenir une « longueur » positive :

$$\langle u \,,\, v \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k \bar{v}_k.$$

On a alors $\langle u \,,\, u \rangle = \sum_k |u_k|^2 \geq 0$, qui définit la norme $\|u\| = \sqrt{\langle u \,,\, u \rangle}$. Cette convention du **conjugué** est indispensable en Fourier.

Définition 2.5 — orthogonalité, base orthonormée

Deux vecteurs u, v sont **orthogonaux** si $\langle u \,,\, v \rangle = 0$ (noté $u \perp v$). Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est **orthonormée** si

$$\langle e_j \,,\, e_k \rangle = \delta_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k, \\ 0 & \text{si } j \neq k. \end{cases}$$

Résultat 2.1 — projection sur une base orthonormée

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E, tout vecteur u s'écrit

$$u = \sum_{k=1}^{n} c_k \, e_k, \qquad \text{avec} \qquad c_k = \langle u \,,\, e_k \rangle .$$

Le scalaire c_k est la **coordonnée** (ou projection) de u sur e_k.

Démonstration. Écrivons $u = \sum_k c_k e_k$ (possible car base). Prenons le produit scalaire avec e_j :

$$\langle u \,,\, e_j \rangle = \sum_k c_k \, \langle e_k \,,\, e_j \rangle = \sum_k c_k \delta_{jk} = c_j.$$

Les produits scalaires croisés sont nuls : c'est l'orthonormalité qui « découple » tout. □

Exemple — projection dans $\mathbb{R}^2$

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la base canonique $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$ (orthonormée), le vecteur $u = (3,4)$ s'écrit

$$u = 3e_1 + 4e_2, \qquad c_1 = \langle u\,,\, e_1\rangle = 3, \qquad c_2 = \langle u\,,\, e_2\rangle = 4, \qquad \|u\| = \sqrt{3^2+4^2} = 5.$$

Retenez le refrain : **coordonnée = produit scalaire avec le vecteur de base**. C'est mot pour mot la formule de la TF.

2.4 Les fonctions sont des vecteurs

Passons aux fonctions, notre vrai terrain de jeu.

Définition 2.6 — produit scalaire de fonctions (1D, périodique)

Soient x, y des fonctions T-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. On définit

$$\langle x\,,\, y\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t.$$

Définition 2.7 — produit scalaire de fonctions (1D, sur $\mathbb{R}$)

Soient $x, y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. On définit

$$\langle x\,,\, y\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t,$$

lorsque cette intégrale existe.

Définition 2.8 — produit scalaire d'images (2D)

Soient $x, y : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$. On définit

$$\langle x\,,\, y\rangle = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\,\overline{y(t,u)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u.$$

Remarque — analogie totale avec $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$	fonctions
$\sum_{k=1}^{n} u_k \bar{v}_k$	$\int x(t)\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t$
norme $\|u\| = \sqrt{\sum \lvert u_k\rvert^2}$	norme $\|x\| = \sqrt{\int \lvert x(t)\rvert^2\,\mathrm{d}t}$

L'intégrale joue le rôle de la somme : on passe d'un nombre fini de composantes discrètes à une infinité « continue ».

Résultat 2.2 — orthonormalité des exponentielles complexes

Soit $T > 0$ et, pour $k \in \mathbb{Z}$, la fonction

$$\Phi_k(t) = e^{\,2i\pi kt/T}.$$

Pour le produit scalaire périodique ci-dessus, la famille $(\Phi_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est **orthonormée** :

$$\langle \Phi_k\,,\, \Phi_\ell\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T e^{2i\pi kt/T}\,e^{-2i\pi \ell t/T}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T e^{2i\pi (k-\ell)t/T}\,\mathrm{d}t = \delta_{k\ell}.$$

Démonstration. Posons $\Delta = k - \ell \in \mathbb{Z}$. Si $\Delta = 0$, l'intégrande vaut 1 et

$$\langle \Phi_k \, , \, \Phi_k \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T 1 \, \mathrm{d}t = 1.$$

Si $\Delta \neq 0$:

$$\int_0^T e^{2i\pi\Delta t/T} \, \mathrm{d}t = \left[\frac{e^{2i\pi\Delta t/T}}{2i\pi\Delta/T} \right]_0^T = \frac{T}{2i\pi\Delta}(e^{2i\pi\Delta} - 1) = 0,$$

car $e^{2i\pi\Delta} = 1$ pour tout entier Δ. La famille est bien orthonormée. □

Résultat 2.3 — formule de décomposition

Si x s'écrit $x = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k \Phi_k$, alors la coordonnée c_k se « récupère » par produit scalaire :

$$c_k = \langle x \, , \, \Phi_k \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \, e^{-2i\pi kt/T} \, \mathrm{d}t.$$

Démonstration. Même démonstration que pour une base orthonormée finie : on projette sur Φ_k et l'orthonormalité tue tous les autres termes (échange somme/intégrale sous condition de convergence). □

Remarque — le message à retenir

Les coefficients de Fourier sont des projections. Un coefficient c_k non nul signifie : « la fréquence k/T est présente dans le signal, avec le poids complexe c_k ». Le module $|c_k|$ donne la *quantité*, l'argument donne le *déphasage*. Nous venons de démontrer la moitié de la théorie de Fourier avec de l'algèbre linéaire.

2.5 Matrices, transposée : première rencontre

Définition 2.9 — matrice et application linéaire

Une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ représente une application linéaire

$$A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \qquad u \mapsto Au,$$

où $(Au)_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} u_j$. Une application linéaire vérifie $A(u + \lambda v) = Au + \lambda Av$.

Définition 2.10 — transposée

La **transposée** de $A \in \mathcal{M}_{m,n}$, notée A^T, est la matrice de $\mathcal{M}_{n,m}$ définie par

$$(A^T)_{ij} = A_{ji} :$$

on échange lignes et colonnes.

Remarque — la transposée en géométrie

La transposée est l'objet qui fait « passer le produit scalaire de l'autre côté » :

$$\langle Au \, , \, v \rangle_{\mathbb{R}^m} = \left\langle u \, , \, A^T v \right\rangle_{\mathbb{R}^n} \qquad \text{pour tous } u \in \mathbb{R}^n, \ v \in \mathbb{R}^m.$$

Cette propriété (appelée *adjoint*) est la vraie définition mathématique de la transposée. Nous y reviendrons en détail au chapitre 6.

Exemple — transposée et produit scalaire

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ (3×2). Alors $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ (2×3). Pour $u = (1, 1) \in \mathbb{R}^2$, $Au = (3, 7, 11)$. Pour $v = (1, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$, $\langle Au\,,\, v\rangle = 3$. Et $A^T v = (1, 2)$, donc $\left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3$. On vérifie bien $\langle Au\,,\, v\rangle = \left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle$.

Exercice d'application : produits scalaires de fonctions

Calculer $\langle x\,,\, y\rangle$ pour $x(t) = e^{2i\pi t}$ et $y(t) = 1$ sur une période $T = 1$ (produit scalaire périodique). Même question pour $x(t) = \cos(2\pi t)$ et $y(t) = \sin(2\pi t)$.

Solution

$$\langle x\,,\, y\rangle = \int_0^1 e^{2i\pi t} \cdot \bar{1}\, \mathrm{d}t = \left[\frac{e^{2i\pi t}}{2i\pi}\right]_0^1 = \frac{1-1}{2i\pi} = 0.$$

Les fonctions 1 et $e^{2i\pi t}$ sont orthogonales. De même,

$$\int_0^1 \cos(2\pi t)\sin(2\pi t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^1 \sin(4\pi t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(4\pi t)}{4\pi}\right]_0^1 = 0.$$

Cosinus et sinus de même fréquence sont orthogonaux : encore une manifestation de l'orthonormalité des exponentielles complexes.

Exercice d'application : écriture matricielle d'une projection

Soit $u = (2, 1) \in \mathbb{R}^2$ et la droite dirigée par $e_1 = (1, 0)$. Quelle est la coordonnée de u sur e_1 ? Que se passe-t-il si la base n'est plus orthonormée, par exemple $b_1 = (1, 1)$, $b_2 = (1, 0)$?

Solution

$c_1 = \langle u\,,\, e_1\rangle = 2$: c'est simplement la première coordonnée. Si on prend la base non orthonormée (b_1, b_2), écrire $u = c_1 b_1 + c_2 b_2$ donne $c_1 = 1$, $c_2 = 1$: on a bien $1\cdot(1,1)+1\cdot(1,0) = (2, 1)$. Mais attention, $c_1 \neq \langle u\,,\, b_1\rangle = 3$: la formule « coordonnée = produit scalaire » n'est valable que pour une base **orthonormée**. D'où l'importance cruciale de l'orthonormalité des exponentielles complexes.

Attention — résumé des pièges

- Ne pas oublier le **conjugué** dans le produit scalaire complexe.
- La formule $c_k = \langle x\,,\, \Phi_k\rangle$ exige l'**orthonormalité** de la famille (Φ_k) ; elle n'est pas vraie pour une base quelconque.
- « Orthogonal » ne veut pas dire « sans rapport » : ici, $\cos(2\pi t)$ et $\sin(2\pi t)$ sont orthogonaux alors qu'ils décrivent la même oscillation.

Deuxième partie

Calcul intégral et différentiel à plusieurs variables

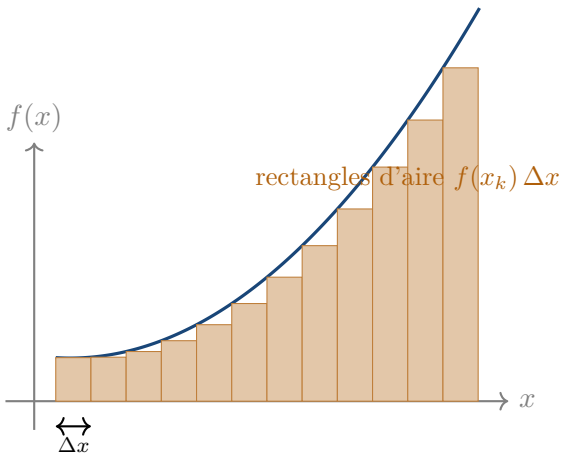
Chapitre 3

Intégrales simples et le sens du $\mathrm{d}t$

3.1 Intuition : l'intégrale, c'est une somme continue

3.1.1 L'aire sous la courbe

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction positive. On veut calculer l'aire de la région comprise entre l'axe des abscisses et la courbe de f, pour x allant de a à b. L'idée de Riemann est la plus naturelle du monde : **découper en petits rectangles, additionner, puis rendre les rectangles infiniment fins**.



Découpons $[a, b]$ en n intervalles de largeur $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, de points

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Le k-ième rectangle a pour largeur Δx et pour hauteur $f(x_k)$; son aire vaut $f(x_k)\,\Delta x$. La somme des aires,

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\,\Delta x,$$

est une **somme de Riemann**. Lorsque $n \to \infty$ (donc $\Delta x \to 0$), si S_n tend vers une limite indépendante du choix des points, on appelle cette limite **intégrale de f sur $[a, b]$** :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\,\Delta x.$$

Définition 3.1 — intégrale définie (au sens de Riemann)

Si la limite ci-dessus existe et est finie, on dit que f est **intégrable** sur $[a,b]$. L'intégrale se lit : « somme continue des valeurs $f(x)$ pondérées par la longueur infinitésimale dx ».

Remarque — la meilleure façon de lire $\int f(x)\,\mathrm{d}x$

Ne dites pas « intégrale de f de x », dites :

« je **parcours** l'intervalle, je **multiplie** la hauteur $f(x)$ par la petite largeur dx, et j'**additionne** tout ».

Le symbole $\int$ est un S étiré (« somme »), dx est la largeur infinitésimale d'une tranche. C'est tout.

Exemple — deux sommes de Riemann calculées à la main

1. $f(x)=c$ constante sur $[a,b]$. Alors

$$S_n=\sum_{k=0}^{n-1} c\,\Delta x = c\,n\,\Delta x = c(b-a) \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a),$$

ce qui est bien l'aire du rectangle. ✓

2. $f(x)=x$ sur $[0,1]$, avec $x_k=k/n$ et $\Delta x=1/n$:

$$S_n=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{k}{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{n-1}k=\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n-1}{2n}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{1}{2}.$$

On retrouve $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$: l'aire du triangle de base 1 et de hauteur 1.

3.1.2 Le théorème fondamental

Résultat 3.1 — théorème fondamental de l'analyse (TFA)

Soit f continue sur $[a,b]$.

1. La fonction $F(x)=\displaystyle\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$ est dérivable et $F'(x)=f(x)$.
2. Si G est une **primitive** de f (c'est-à-dire $G'=f$), alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b)-G(a) =: \Big[G(x)\Big]_a^b.$$

Idée de la démonstration. $F(x+h)-F(x)=\int_x^{x+h} f(s)\,\mathrm{d}s$. Pour h petit, f est presque constante égale à $f(x)$ sur $[x,x+h]$, donc cette intégrale vaut environ $f(x)h$; en divisant par h et en passant à la limite, $F'(x)=f(x)$. Le point 2. en découle : si $G'=f=F'$, alors $G-F$ est constante, et $\int_a^b f = F(b)-F(a)=G(b)-G(a)$. □

Exemple — calcul par primitive

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{3},\qquad \int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\big[-\cos x\big]_0^{\pi}=-\cos\pi+\cos 0=2.$$

3.2 Mais que signifie exactement « dt » ?

C'est la question la plus importante de ce chapitre, et celle qui bloque le plus d'étudiants. Décortiquons la notation

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Résultat 3.2 — anatomie de la notation (six réponses)

1. $\int$: le symbole de sommation continue. Il indique qu'on *accumule* des contributions infinitésimales.
2. a **et** b : les bornes. On parcourt t de a à b. Il y a une *orientation* : $\int_b^a = -\int_a^b$.
3. $f(t)$: la « hauteur » (ou densité) au point t. C'est la quantité qu'on somme.
4. dt : la « largeur » infinitésimale d'une tranche élémentaire autour de t. C'est **la variable par rapport à laquelle on intègre**, et en même temps un facteur de conversion d'unité (voir plus bas).
5. t : variable **muette**. On peut la renommer sans rien changer : $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(s)\mathrm{d}s = \int_a^b f(\tau)\mathrm{d}\tau$. C'est pour cela qu'on pourra écrire des intégrales imbriquées $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ sans ambiguïté.
6. $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$: un **nombre**, pas une fonction. Si a ou b est une variable, on obtient une fonction de cette variable (intégrale à paramètre, section 3.5).

Attention — dt n'est pas un facteur ordinaire

Écrire $f(t)\,\mathrm{d}t$ ne signifie pas « multiplier deux nombres » : dt est une quantité infinitésimale, et l'intégrale est une opération bien définie qui donne un sens à ce produit. En revanche, dt se comporte comme un facteur dans les formules suivantes (et c'est légitime) :

— **linéarité** : $\int (f+g)\,\mathrm{d}t = \int f\,\mathrm{d}t + \int g\,\mathrm{d}t$;
— **changement de variable** : $t = \varphi(s) \Rightarrow \mathrm{d}t = \varphi'(s)\,\mathrm{d}s$;
— **unités** : si t est un temps en secondes, dt est un « temps infinitésimal » en secondes.

Exemple — dire dt « en français »

— $\displaystyle\int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t$: « je somme les petites distances $v(t)\,\mathrm{d}t$ parcourues pendant chaque intervalle de temps infinitésimal dt ; j'obtiens la distance totale ». Unité : (m/s) × s = m. ✓
— $\displaystyle\int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x$ avec ρ une densité linéique (kg/m) : j'obtiens une masse (kg). Le dx est ce qui fait passer d'une *densité* à une *quantité*.

Remarque — pourquoi le dt évite 90 % des erreurs

Écrire dt rend explicite *par rapport à quoi* on intègre. Par exemple, dans une intégrale à paramètre comme $\int x(t)\,e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t$, il est vital de savoir que l'intégration porte sur t *et pas sur* f. dt le dit : f est juste un paramètre qu'on laisse tranquille.

3.3 Propriétés et techniques de calcul

Résultat 3.3 — propriétés de l'intégrale

Soient f, g intégrables et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité** : $\int_a^b (f(t) + \lambda g(t))\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + \lambda \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$.
2. **Relation de Chasles** : $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$.
3. **Orientation** : $\int_a^b = -\int_b^a$ et $\int_a^a = 0$.
4. **Positivité** : si $f \geq 0$ sur $[a,b]$ (avec $a < b$), alors $\int_a^b f \geq 0$.
5. **Valeur moyenne** : si f est continue, il existe $c \in [a,b]$ tel que

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

La quantité de droite est la **moyenne** de f sur $[a,b]$.

Remarque — la valeur moyenne, très utile pour Fourier

La valeur moyenne d'un signal est $\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t$; or

$$X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,e^0\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{d}t.$$

Pour un signal T-périodique vu sur une période, la fréquence nulle contient donc exactement la **moyenne** du signal (au facteur T près). C'est une info très parlante : la « composante continue » d'une image, c'est sa luminosité moyenne.

3.3.1 Intégration par parties

Résultat 3.4 — intégration par parties (IPP)

Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$,

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t = \Big[u(t)v(t)\Big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Version indéfinie : $\int u'v = uv - \int uv'$.

Démonstration. On part de la dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$. On intègre les deux côtés entre a et b et on utilise le TFA :

$$[uv]_a^b = \int_a^b (uv)'\,\mathrm{d}t = \int_a^b u'v\,\mathrm{d}t + \int_a^b uv'\,\mathrm{d}t.$$

Il suffit de passer le dernier terme à gauche. □

Exemple — IPP guidée : $\int_0^1 t\,e^{-st}\,\mathrm{d}t$

Prenons $u'(t) = e^{-st}$ (donc $u = -e^{-st}/s$) et $v(t) = t$ (donc $v' = 1$), avec $s \neq 0$:

$$\int_0^1 te^{-st}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{te^{-st}}{s}\right]_0^1 + \frac{1}{s}\int_0^1 e^{-st}\,\mathrm{d}t = -\frac{e^{-s}}{s} + \frac{1}{s}\left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^1 = -\frac{e^{-s}}{s} + \frac{1-e^{-s}}{s^2}.$$

Sous forme factorisée :

$$\int_0^1 te^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1 - e^{-s}(1+s)}{s^2}.$$

On vérifie la limite $s \to 0$: $\frac{1-(1+s)(1-s+o(s))}{s^2} = \frac{1-1+o(s)}{s^2} \to$ développons : $e^{-s}(1+s) = (1-s+\frac{s^2}{2}-\cdots)(1+s) = 1+\frac{s^2}{2}+\cdots$, donc l'expression tend vers $\frac{1}{2} = \int_0^1 t\,\mathrm{d}t$. ✓

Méthode — choisir u' et v dans une IPP

Pour $\int$ (polynôme) $\times$ (exponentielle/sinus/cosinus), on dérive le polynôme (on le prend comme v) et on intègre l'exponentielle (elle est u'). But : faire *baisser le degré* du polynôme. Pour $\int \ln t\,\mathrm{d}t$, on écrit $\ln t = 1 \times \ln t$ et on intègre 1.

3.3.2 Changement de variable

Résultat 3.5 — changement de variable

Soit φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha,\beta]$ avec $\varphi(\alpha)=a$, $\varphi(\beta)=b$. Alors

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta f(\varphi(s))\,\varphi'(s)\,\mathrm{d}s.$$

Autrement dit : **on pose** $t=\varphi(s)$**, donc** $\mathrm{d}t = \varphi'(s)\,\mathrm{d}s$, et on transforme aussi les bornes.

Exemple — changement de variable affine, très fréquent

Calculons $I = \int_0^1 e^{-2i\pi f t}\,\mathrm{d}t$ en posant $s = 2\pi f t$ (pour $f \neq 0$) : $\mathrm{d}s = 2\pi f\,\mathrm{d}t$, les bornes deviennent 0 et $2\pi f$, donc

$$I = \frac{1}{2\pi f}\int_0^{2\pi f} e^{-is}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi f}\left[\frac{e^{-is}}{-i}\right]_0^{2\pi f} = \frac{1-e^{-2i\pi f}}{2i\pi f}.$$

C'est le même calcul que $\int_0^1 e^{-2i\pi f t}\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-2i\pi f}}{2i\pi f}$, et pour $f \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$, comme $e^{-2i\pi f}=1$, l'intégrale vaut 0.

Attention — ne pas oublier trois choses

1. Transformer le dt en $\varphi'(s)\,\mathrm{d}s$.
2. Transformer les **bornes** (de t vers s, ou l'inverse).
3. Quand on « pose $u = \ldots$ » (changement de variable pour une primitive), il faut revenir à la variable d'origine à la fin si on calcule une primitive.

3.4 Intégrales généralisées (ou impropres)

La TF intègre sur tout $\mathbb{R}$: il faut donc donner un sens à $\int_{-\infty}^{+\infty}$. On procède par **limite** :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t := \lim_{A\to-\infty}\lim_{B\to+\infty}\int_A^B f(t)\,\mathrm{d}t,$$

en exigeant que la limite existe (et soit finie), indépendamment de la façon dont A, B partent à l'infini. Quand c'est le cas, on dit que l'intégrale **converge** (absolument si $\int |f|$ converge) ; sinon elle **diverge**.

Définition 3.2 — intégrabilité et classe L^1

On note $L^1(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions (mesurables) telles que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t < +\infty.$$

Si $x \in L^1(\mathbb{R})$, alors sa transformée de Fourier $X(f)$ est bien définie pour tout f (l'intégrale converge absolument car $\left|x(t)e^{-2i\pi ft}\right| = |x(t)|$).

Exemple — trois intégrales généralisées à connaître

1. **Exponentielle décroissante** ($a > 0$) :
$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{e^{-at}}{a}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{a}.$$
2. **Gaussienne** (intégrale de Gauss) :
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}.$$
C'est l'ingrédient de base de la TF d'une gaussienne. Sa démonstration classique passe par une intégrale double et les coordonnées polaires (voir chapitre 5, section sur les polaires).
3. **Sinus cardinal** :
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi.$$
Attention : $\frac{\sin t}{t}$ **n'est pas** intégrable au sens de L^1 ($\int |\sin t/t|$ diverge), mais l'intégrale impropre converge. C'est une intégrale à « oscillations compensées ».

Remarque — intégrales oscillantes : le cas de Fourier

Des intégrales comme $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t$ ou $\int_{\mathbb{R}} \cos(2\pi ft)\,\mathrm{d}t$ ne convergent **pas** au sens usuel : elles oscillent sans s'éteindre. Pourtant leurs transformées de Fourier ont un sens dans un cadre élargi (distributions) : ce sont des **Dirac** $\delta(f)$ (chapitre 8, section sur Dirac). Moralité : le « sens usuel » des intégrales ne suffit pas pour tout Fourier ; c'est précisément pour cela que la théorie des distributions a été inventée.

3.5 Intégrales à paramètre : le cœur de la TF

Définition 3.3 — intégrale à paramètre

Soit F définie par
$$F(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t, f)\,\mathrm{d}t,$$
où f est un **paramètre** (il ne participe pas à l'intégration, c'est t qui est la variable d'intégration). F est une **fonction de** f.

Remarque — la TF est exactement cela

Avec $g(t, f) = x(t)\,e^{-2i\pi ft}$:
$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t$$
est une intégrale à paramètre f. Chaque valeur de f donne *un* nombre complexe $X(f)$. L'opération « transformée de Fourier » transforme donc une **fonction de** t en une **fonction de** f :
$$x : \underbrace{\mathbb{R}}_{\text{temps}} \to \mathbb{C} \qquad \longmapsto \qquad X : \underbrace{\mathbb{R}}_{\text{fréquence}} \to \mathbb{C}.$$

C'est une machine à changer de variable : au lieu de décrire le signal instant par instant, on le décrit fréquence par fréquence.

Résultat 3.6 — continuité et dérivation sous le signe $\int$

Soit $F(f) = \int g(t,f)\,\mathrm{d}t$.

1. Si g est continue en (t,f) et qu'il existe une fonction intégrable $\varphi(t)$ avec $|g(t,f)| \leq \varphi(t)$ pour tout f (**hypothèse de domination**), alors F est continue.
2. Si, de plus, $\frac{\partial g}{\partial f}$ existe et est dominée par une fonction intégrable, alors F est dérivable et

$$F'(f) = \int \frac{\partial g}{\partial f}(t,f)\,\mathrm{d}t.$$

Exemple — dérivation sous l'intégrale

Soit $F(f) = \int_0^{+\infty} e^{-ft}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{f}$ pour $f > 0$. Vérifions par dérivation sous le signe intégral :

$$F'(f) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial f}(e^{-ft})\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} -t\,e^{-ft}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{f^2},$$

ce qui est bien la dérivée de $\frac{1}{f}$. On retrouve au passage $\int_0^{\infty} te^{-ft}\mathrm{d}t = \frac{1}{f^2}$.

Méthode — la récette pour les intégrales à paramètre

1. Identifier clairement **la variable d'intégration** (celle du dt) et **le paramètre** (les autres lettres).
2. Pour f fixé, calculer l'intégrale comme une intégrale ordinaire.
3. Pour dériver par rapport au paramètre, dériver *seulement* l'intégrande par rapport au paramètre (avec ∂), puis réintégrer.

3.6 Deux calculs déjà à connaître pour le TD

3.6.1 L'intégrale de la porte

C'est le calcul de l'exercice 5, question 1. Pour $T > 0$:

$$\mathrm{I}(f) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t.$$

Cas $f = 0$:

$$\mathrm{I}(0) = \int_{-T/2}^{T/2} 1\,\mathrm{d}t = T.$$

Cas $f \neq 0$: une primitive de $e^{-2i\pi ft}$ en t est $\frac{e^{-2i\pi ft}}{-2i\pi f}$, donc

$$\mathrm{I}(f) = \left[\frac{e^{-2i\pi ft}}{-2i\pi f}\right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{-i\pi fT} - e^{i\pi fT}}{-2i\pi f} = \frac{e^{i\pi fT} - e^{-i\pi fT}}{2i\pi f} = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}.$$

On reconnaît

$$\boxed{\mathrm{I}(f) = T\ \mathrm{sinc}(\pi fT)} \qquad \text{avec } \mathrm{sinc}(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}.$$

Cette fonction sera étudiée en détail au chapitre 7.

3.6.2 L'orthogonalité des exponentielles complexes sur une période

Pour $n \in \mathbb{Z}$:

$$\int_0^T e^{2i\pi nt/T}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} T & \text{si } n = 0, \\ 0 & \text{si } n \neq 0. \end{cases}$$

Démonstration : si $n \neq 0$, une primitive est $\frac{T\,e^{2i\pi nt/T}}{2i\pi n}$, et l'évaluation entre 0 et T donne 0 car $e^{2i\pi n} = 1$. Ce résultat est à la base des séries de Fourier (chapitre 8).

Exercice d'application : intégrale d'une Gaussienne décalée

Calculer $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-a)^2}\,\mathrm{d}t$ pour $a \in \mathbb{R}$.

Solution

On pose $s = t - a$, donc $\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$ et les bornes ne changent pas (de $-\infty$ à $+\infty$). Alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-a)^2}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s = \sqrt{\pi}.$$

La translation ne change pas l'aire : c'est un avant-goût de la propriété de « translation » de la TF.

Exercice d'application : intégrer une exponentielle complexe sur un intervalle fini

Calculer $\displaystyle\int_0^1 e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t$ pour $f = 0$, $f = 1$ et $f = \frac{1}{2}$.

Solution

Pour $f = 0$: $\int_0^1 1\,\mathrm{d}t = 1$. Pour $f \neq 0$: $\int_0^1 e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-2i\pi f}}{2i\pi f}$.

- $f = 1$: $e^{-2i\pi} = 1$, donc l'intégrale vaut 0.
- $f = \frac{1}{2}$: $e^{-i\pi} = -1$, donc l'intégrale vaut $\frac{1-(-1)}{i\pi} = \frac{2}{i\pi} = -\frac{2i}{\pi}$.

Interprétation : sur un tour complet ($f = 1$), les oscillations positives et négatives se compensent exactement. Sur un demi-tour, il reste une contribution nette imaginaire.

Exercice d'application : une intégrale à paramètre

Soit $F(f) = \displaystyle\int_0^1 t\,e^{-ft}\,\mathrm{d}t$ pour $f > 0$. Calculer $F(f)$, puis vérifier que $F'(f) = -\int_0^1 t^2 e^{-ft}\,\mathrm{d}t$.

Solution

Par IPP (comme plus haut avec $s = f$) :

$$F(f) = \frac{1 - e^{-f}(1+f)}{f^2}.$$

D'un autre côté, en dérivant sous l'intégrale par rapport à f :

$$F'(f) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial f}(te^{-ft})\mathrm{d}t = -\int_0^1 t^2 e^{-ft}\,\mathrm{d}t.$$

On peut vérifier l'égalité en dérivant l'expression explicite ; c'est un bon entraînement à l'IPP.

Attention — les erreurs classiques sur les intégrales

- **Oublier le** dt (ou le confondre avec la variable) : on ne sait plus par rapport à quoi on intègre.
- **Traiter f comme une variable d'intégration** dans la TF : non, c'est le paramètre. Seul t est muet.
- **Oublier la constante** en calculant une primitive (pour une intégrale définie, elle disparaît grâce à $G(b) - G(a)$).
- **Changer les bornes sans changer le** dt dans un changement de variable.
- **Sortir $x(t)$ de l'intégrale** en t : impossible, il dépend de t.

Chapitre 4

Dérivées partielles et fonctions de plusieurs variables

4.1 Fonctions de deux variables

Définition 4.1 — fonction de deux variables

Une **fonction de deux variables** est une application

$$f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad (x, y) \mapsto f(x, y).$$

On peut la voir comme :

- une **surface** dans l'espace : le point $(x, y, f(x, y))$;
- une **image** si on représente la valeur $f(x, y)$ par un niveau de gris clair ou foncé ;
- une **carte de chaleur** : chaque point du plan reçoit une « température » $f(x, y)$.

Remarque — c'est exactement ce qu'est une image

Une image numérique est une fonction de deux variables :

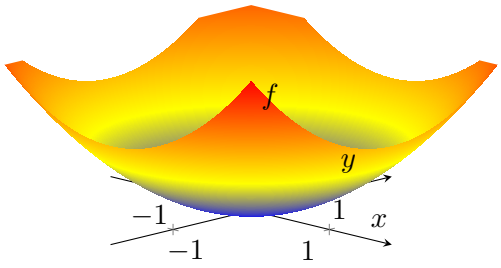
$$I : (t, u) \mapsto I(t, u) \in \{0, 1, \ldots, 255\}$$

où t est l'abscisse (variable horizontale) et u l'ordonnée (variable verticale). Les **dérivées partielles** de I mesurent comment l'image varie quand on se déplace horizontalement ou verticalement : c'est la base de la **détection de contours**. Les **intégrales doubles** de I calculent des sommes sur toute l'image, par exemple sa luminosité totale ou sa moyenne.

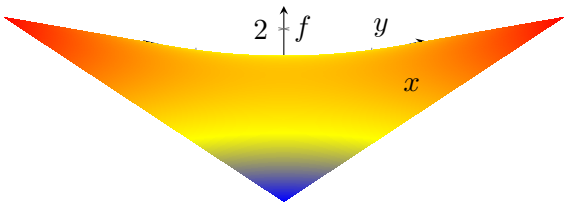
Exemple — quelques fonctions de deux variables

- $f(x, y) = x^2 + y^2$: un paraboloïde (bol). La « cuvette ».
- $f(x, y) = x\,y$: une selle de cheval (point-selle à l'origine).
- $f(x, y) = \cos(2\pi f_0 x)$: des bandes verticales, indépendantes de y. C'est le motif d'un cosinus 2D orienté horizontalement.
- $f(x, y) = \mathrm{Rect}(x/T)\,\mathrm{Rect}(y/T)$: un carré blanc sur fond noir.

$f(x, y) = x^2 + y^2$



$f(x, y) = xy$ (selle)



4.2 Dérivées partielles : définition et intuition

Définition 4.2 — dérivée partielle

Soit $f(x, y)$ une fonction de deux variables et (x_0, y_0) un point de son domaine.

— La **dérivée partielle de f par rapport à x** en (x_0, y_0) est

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

— La **dérivée partielle par rapport à y** est

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0,\, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Autres notations : f_x, $\partial_x f$, $D_1 f$; et f_y, $\partial_y f$, $D_2 f$.

Remarque — recette mentale : « geler » les autres variables

Pour calculer $\partial f/\partial x$, on considère que y **est une constante** et on dérive comme en une variable. Réciproquement pour $\partial f/\partial y$: x devient une constante. La lettre ∂ (un « d rond ») rappelle qu'on dérive *partiellement* : les autres variables ne bougent pas.

Exemple — calculs guidés

Soit $f(x, y) = x^2 y + 3y^2 + 5$.

— $\dfrac{\partial f}{\partial x}$: y est gelé, donc $x^2 y$ se dérive en $2xy$, $3y^2$ est constant (dérivée nulle), 5 aussi :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy.$$

— $\dfrac{\partial f}{\partial y}$: x est gelé, donc $x^2 y$ se dérive en x^2, $3y^2$ en $6y$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6y.$$

Exemple — une fonction 2D déjà croisée en Fourier

Soit $f(t, u) = e^{-2i\pi(ft+gu)}$. Alors

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -2i\pi f\, e^{-2i\pi(ft+gu)}, \qquad \frac{\partial f}{\partial u} = -2i\pi g\, e^{-2i\pi(ft+gu)}.$$

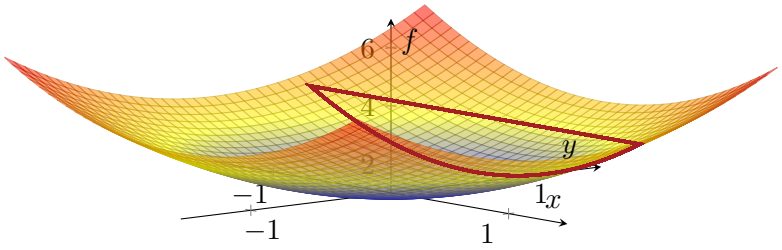
La dérivée partielle « fait descendre » la fréquence correspondante. On retrouve la propriété

fondamentale : *dériver multiplie la transformée de Fourier par* $2i\pi f$.

Remarque — interprétation géométrique : couper la surface

Fixons $y = y_0$. La fonction $x \mapsto f(x, y_0)$ est une **courbe** tracée sur la surface, dans le plan vertical $y = y_0$. La dérivée partielle $\partial_x f(x_0, y_0)$ est la **pente de cette courbe** au point x_0. De même, $\partial_y f$ est la pente de la courbe obtenue en fixant $x = x_0$.

la courbe rouge : y gelé ; sa pente $= \partial_x f$



4.3 Dérivées partielles d'ordre supérieur et théorème de Schwarz

On peut dériver plusieurs fois : on note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$

et les **dérivées croisées**

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Résultat 4.1 — théorème de Schwarz (ou de Clairaut)

Si f admet des dérivées partielles secondes **continues** sur un ouvert, alors l'ordre des dérivations n'importe pas :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}.$$

Exemple — vérification sur $f(x, y) = x^2 y + 3y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \;\Rightarrow\; \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = 2x; \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6y \;\Rightarrow\; \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = 2x.$$

Les deux dérivées croisées coïncident bien. ✓

4.4 Le gradient

Définition 4.3 — gradient

Le **gradient** de $f(x, y)$ est le champ de vecteurs

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right).$$

Résultat 4.2 — interprétation du gradient

1. $\vec{\nabla} f(x,y)$ pointe dans la direction de plus grande **croissance** de f.
2. Sa norme $\left\|\vec{\nabla} f\right\|$ est le taux de croissance maximal.
3. Il est **orthogonal** aux lignes de niveau $f(x,y) = \text{constante}$.

Exemple — gradient d'un bol

Pour $f(x,y) = x^2 + y^2$:

$$\vec{\nabla} f(x,y) = (2x, 2y) = 2\,\vec{r},$$

qui pointe vers l'extérieur, perpendiculairement aux cercles de niveau $x^2 + y^2 = c$ (qui sont bien des cercles). Au fond du bol $(0,0)$, le gradient est nul : le fond est « plat ».

Remarque — gradient d'image = contours

Pour une image I considérée comme une fonction de (t,u), la norme du gradient $\left\|\vec{\nabla} I\right\|$ est grande là où l'image change brutalement : sur les **contours**. C'est le principe de base des filtres de Sobel et Prewitt (Lecture 6). En Fourier, dériver revient à multiplier le spectre par $i2\pi f$: un contour = beaucoup de hautes fréquences, cohérent !

4.5 Règle de la chaîne

Résultat 4.3 — dérivée d'une composition

1. Si $t \mapsto (x(t), y(t))$ est une courbe et $g(t) = f(x(t), y(t))$, alors

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t),y(t))\,x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t),y(t))\,y'(t).$$

2. Si on change de variables $(x,y) = \varphi(s,r)$, alors

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}, \qquad \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}.$$

Plus généralement, la **différentielle** de f au point (x_0, y_0) est

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y.$$

Exemple — chaîne sur une courbe

Soit $f(x,y) = x^2 + y^2$, $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$. Alors

$$g(t) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1,$$

donc $g'(t) = 0$. Vérifions par la règle de la chaîne :

$$g'(t) = 2\cos t \cdot (-\sin t) + 2\sin t \cdot \cos t = 0. \checkmark$$

Le gradient de f est orthogonal au cercle de niveau : encore heureux, le long du cercle la valeur de f ne change pas.

4.6 Différentielle, plan tangent, développement limité

Définition 4.4 — développement limité à l'ordre 1

Si f est différentiable en (x_0, y_0),

$$f(x_0+h,\, y_0+k) = \underbrace{f(x_0,y_0)}_{\text{valeur}} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\,h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\,k}_{\text{partie linéaire}} + o(\sqrt{h^2+k^2}).$$

Le graphe de la partie linéaire est le **plan tangent** à la surface au point (x_0, y_0).

Exemple — plan tangent

Pour $f(x,y) = x^2 + y^2$ en $(1,1)$: $f(1,1) = 2$, $\partial_x f(1,1) = 2$, $\partial_y f(1,1) = 2$. Le plan tangent est

$$z = 2 + 2(x-1) + 2(y-1) = 2x + 2y - 2.$$

Au voisinage de $(1,1)$, la surface et le plan coïncident à l'ordre 1.

4.7 Quelques opérateurs différentiels utiles en imagerie

Définition 4.5 — opérateurs classiques

Pour une image $I(t,u)$:

$$\text{gradient} : \vec{\nabla} I = (I_t, I_u), \qquad \text{laplacien} : \Delta I = \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial u^2}.$$

Le gradient détecte les variations locales ; le laplacien mesure la « courbure locale » (il vaut 0 sur les zones linéaires).

Remarque — pourquoi ces opérateurs apparaissent en Fourier

Une des propriétés centrales de la TF (chapitre 8) est :

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial x}{\partial t}\right](f) = 2i\pi f\, X(f).$$

Dériver dans le domaine spatial = **multiplier par la fréquence** dans le domaine de Fourier. C'est pour cela qu'un contour (dérivée forte) correspond à un spectre riche en hautes fréquences.

Exercice d'application : dérivées partielles de base

Calculer $\partial_x f$ et $\partial_y f$ pour

1. $f(x,y) = x^3 y^2 - 4xy + 7$
2. $f(x,y) = e^{xy}$
3. $f(x,y) = \cos(2\pi(ax+by))$

Solution

1. $\partial_x f = 3x^2y^2 - 4y$; $\partial_y f = 2x^3y - 4x$.
2. $\partial_x f = y\,e^{xy}$; $\partial_y f = x\,e^{xy}$.
3. $\partial_x f = -2\pi a \sin(2\pi(ax+by))$; $\partial_y f = -2\pi b \sin(2\pi(ax+by))$. Le gradient vaut $-2\pi\sin(\cdot)\,(a,b)$: il est colinéaire au vecteur (a,b), perpendiculaire aux lignes de niveau $ax+by=$ constante.

Exercice d'application : théorème de Schwarz en défaut

Considérons $f(x,y) = xy\,\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ pour $(x,y)\neq(0,0)$ et $f(0,0)=0$. Sans entrer dans les calculs, que peut-on dire si les dérivées croisées ne coïncident pas ?

Solution

Si les deux dérivées croisées existent mais diffèrent, c'est que l'hypothèse du théorème de Schwarz est violée : les dérivées secondes ne sont pas continues en $(0,0)$. C'est le contre-exemple classique. Retenir : « Schwarz s'applique toujours dans la pratique des fonctions lisses », mais l'énoncé a besoin de la continuité.

Exercice d'application : règle de la chaîne 2D

Soit $f(x,y) = x^2 - y^2$, avec $x(s,r) = s+r$ et $y(s,r) = s-r$. Calculer $\partial_s f$ et $\partial_r f$ par la règle de la chaîne, puis directement.

Solution

Directement : $f(s,r) = (s+r)^2 - (s-r)^2 = 4sr$, donc $\partial_s f = 4r$ et $\partial_r f = 4s$.
Par la chaîne :

$$\partial_s f = \partial_x f\cdot\partial_s x + \partial_y f\cdot\partial_s y = 2x\cdot 1 + (-2y)\cdot 1 = 2(s+r) - 2(s-r) = 4r,$$

$$\partial_r f = 2x\cdot 1 + (-2y)\cdot(-1) = 2(s+r) + 2(s-r) = 4s.\checkmark$$

Attention — pièges classiques

— $\partial_x f$ dépend en général aussi de y *et* de x : c'est une fonction de deux variables, pas une constante.
— Ne pas confondre $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ (dériver en x puis en y selon la convention) et $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$: selon la convention usuelle, $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$ signifie *d'abord* ∂_x, *ensuite* ∂_y. Schwarz dit qu'elles sont égales sous l'hypothèse de continuité.
— Le gradient n'est pas un nombre : c'est un **vecteur**. Bien distinguer $\vec{\nabla} f$ (vecteur) de Δf (nombre).

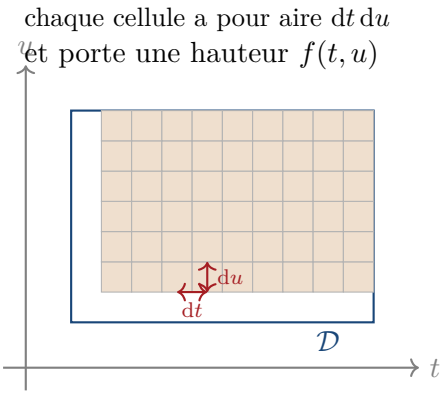
Chapitre 5

Intégrales doubles et le sens du $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$

5.1 L'intégrale double, c'est une somme sur une surface

5.1.1 Du segment au rectangle

Une intégrale simple $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ additionne des contributions le long d'un **segment** : chaque contribution est une « tranche » de largeur $\mathrm{d}t$ et de hauteur $f(t)$. Une intégrale double $\iint_{\mathcal{D}} f(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ additionne des contributions sur une **surface** $\mathcal{D}$ du plan : chaque contribution est une « colonne » posée sur une petite cellule de côtés $\mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}u$.



Remarque — le sens de « $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ »

$\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ est un **élément d'aire** : l'aire d'un rectangle infinitésimal de largeur $\mathrm{d}t$ et de hauteur $\mathrm{d}u$. On le note parfois $\mathrm{d}A$ ou $\mathrm{d}S$. L'intégrale double

$$\iint_{\mathcal{D}} f(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$$

se lit : « je promène une petite fenêtre d'aire $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ sur tout le domaine $\mathcal{D}$, je multiplie ce que je vois $f(t,u)$ par l'aire de la fenêtre, et j'additionne tout ».

Exemple — interprétation volume

Si $f(t,u) \geq 0$, l'intégrale double $\iint_{\mathcal{D}} f(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ est le **volume** du solide compris entre le plan $z=0$, le domaine $\mathcal{D}$ et la surface $z=f(t,u)$. En effet, chaque colonne de base $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ et de hauteur $f(t,u)$ a pour volume $f(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$. C'est exactement le passage « aire sous la courbe » $\rightarrow$ « volume sous la surface ».

5.1.2 Définition par les sommes de Riemann

Définition 5.1 — intégrale double sur un rectangle

Soit $R = [a,b] \times [c,d]$ et $f : R \to \mathbb{R}$. On découpe R en $n \times m$ petites cellules de côtés $\Delta t = \frac{b-a}{n}$ et $\Delta u = \frac{d-c}{m}$, et on forme la **somme de Riemann double**

$$S_{n,m} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(t_i, u_j)\, \Delta t\, \Delta u.$$

Si $S_{n,m}$ tend vers une limite quand $n, m \to \infty$, on définit

$$\iint_R f(t,u)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u = \lim_{n,m\to\infty} S_{n,m}.$$

Remarque — double somme = double accumulation

$\sum_i \sum_j$ signifie : pour chaque bande i, on additionne sur toutes les cellules j de cette bande, puis on additionne les bandes. L'intégrale double est cette double accumulation à la limite. C'est un « comptage » de tout ce qui se trouve dans le domaine.

5.2 Théorème de Fubini : intégrer par tranches

Résultat 5.1 — théorème de Fubini

Soit f continue (ou intégrable) sur le rectangle $R = [a,b] \times [c,d]$. Alors

$$\iint_R f(t,u)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u = \int_a^b \left(\int_c^d f(t,u)\, \mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t = \int_c^d \left(\int_a^b f(t,u)\, \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}u.$$

On peut donc intégrer **dans n'importe quel ordre** : d'abord en u puis en t, ou l'inverse. L'ordre des $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ n'est pas une priorité d'opération : c'est un produit d'aires, et Fubini dit qu'on a le droit de faire les deux accumulations successivement.

Exemple — lecture physique de Fubini

Pour intégrer sur une plaque, on peut :

1. la découper en **colonnes verticales** (fixer t, intégrer en u), puis additionner les colonnes en balayant t ;
2. ou la découper en **lignes horizontales** (fixer u, intégrer en t), puis additionner les lignes.

Le volume total est le même. C'est le « principe du jambon tranché » : on peut trancher dans un sens ou dans l'autre.

Méthode — mettre en place les bornes avec Fubini

1. Dessiner le domaine $\mathcal{D}$.
2. Choisir un ordre d'intégration.
3. Pour l'intégrale « extérieure » (disons en t), déterminer l'intervalle des t possibles : $t \in [a,b]$.
4. Pour t fixé, le segment vertical de points de $\mathcal{D}$ va de la borne inférieure $u_1(t)$ à la borne supérieure $u_2(t)$; les bornes de l'intégrale intérieure peuvent donc *dépendre de* t.
5. Écrire $\int_a^b \left(\int_{u_1(t)}^{u_2(t)} f(t,u)\, \mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t$.

Les bornes extérieures sont toujours des constantes ; les bornes intérieures peuvent dépendre de la variable extérieure.

Exemple — premier calcul : constante et separation

Sur $R = [0,1] \times [0,2]$:

$$\iint_R 1 \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \int_0^1 \left(\int_0^2 1 \,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t = \int_0^1 2 \,\mathrm{d}t = 2 = \text{aire de } R. \checkmark$$

Plus intéressant, pour $f(t,u) = h(t)k(u)$ (fonction **séparable**) :

$$\iint_R h(t)k(u) \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \int_a^b h(t) \left(\int_c^d k(u) \,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t = \left(\int_a^b h(t) \,\mathrm{d}t \right) \left(\int_c^d k(u) \,\mathrm{d}u \right).$$

L'intégrale double d'un produit de fonctions séparées est le **produit des intégrales**. C'est exactement le mécanisme de l'exercice 4.2 !

Exemple — calcul complet : $\iint_{[0,1]^2} (t+u) \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$

$$\iint_{[0,1]^2} (t+u) \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \int_0^1 \left(\int_0^1 (t+u) \,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t.$$

Intérieure (en u, t gelé) :

$$\int_0^1 (t+u) \,\mathrm{d}u = \left[tu + \frac{u^2}{2} \right]_0^1 = t + \frac{1}{2}.$$

Extérieure :

$$\int_0^1 \left(t + \frac{1}{2} \right) \mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{2} + \frac{t}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Vérification par l'autre ordre (le résultat doit être le même) :

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 (t+u) \,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}u = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + u \right) \mathrm{d}u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \checkmark$$

5.3 Domaines non rectangulaires

Définition 5.2 — intégrale sur un domaine quelconque

Pour un domaine borné $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$, on définit

$$\iint_{\mathcal{D}} f(t,u) \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \iint_R f(t,u)\, \mathbf{1}_{\mathcal{D}}(t,u) \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u,$$

où R est un grand rectangle contenant $\mathcal{D}$ et $\mathbf{1}_{\mathcal{D}}$ vaut 1 sur $\mathcal{D}$, 0 ailleurs. En pratique, on se ramène à des intégrales itérées en décrivant $\mathcal{D}$ par des inégalités.

Exemple — triangle

Soit $\mathcal{D} = \{(t,u) : 0 \le t \le 1,\ 0 \le u \le t\}$ (triangle de sommets $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$). Calculons $\iint_{\mathcal{D}} 1 \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ (l'aire). Pour chaque $t \in [0,1]$, u va de 0 à t :

$$\text{Aire} = \int_0^1 \left(\int_0^t \mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t = \int_0^1 t \,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}. \checkmark$$

Avec $f(t,u) = tu$:

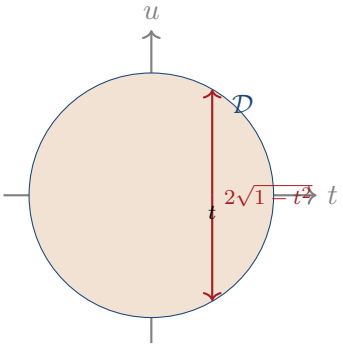
$$\iint_{\mathcal{D}} tu \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \int_0^1 t \left(\int_0^t u \,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t = \int_0^1 t \cdot \frac{t^2}{2} \,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} \int_0^1 t^3 \,\mathrm{d}t = \frac{1}{8}.$$

Exemple — disque unité (aire)

$\mathcal{D} = \{(t,u) : t^2 + u^2 \le 1\}$. En coordonnées cartésiennes :

$$\text{Aire} = \int_{-1}^{1} \left(\int_{-\sqrt{1-t^2}}^{+\sqrt{1-t^2}} \mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \pi,$$

(résultat classique ; le calcul se fait beaucoup plus simplement en polaires, voir plus bas). Retenir le principe : les bornes intérieures dépendent de t.



5.4 Changement de variables et jacobien

5.4.1 La formule

Résultat 5.2 — formule de changement de variables (2D)

Soit $\varphi : (s,r) \mapsto (t,u)$ un changement de variables $\mathcal{C}^1$ et injectif. Alors

$$\iint_{\varphi(\mathcal{D}')} f(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \iint_{\mathcal{D}'} f\big(\varphi(s,r)\big)\ |\det J_\varphi(s,r)|\ \mathrm{d}s\,\mathrm{d}r,$$

où

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial t}{\partial s} & \dfrac{\partial t}{\partial r} \\ \dfrac{\partial u}{\partial s} & \dfrac{\partial u}{\partial r} \end{pmatrix}$$

est la **matrice jacobienne** de φ, et $\det J_\varphi$ son **jacobien**. Le facteur $|\det J_\varphi|$ est le facteur de dilatation locale des aires : une petite cellule de côtés $\mathrm{d}s, \mathrm{d}r$ devient une cellule d'aire $|\det J_\varphi|\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}r$. Nous détaillerons les jacobiens au chapitre 6.

Remarque — intuition du jacobien

En un point, l'application φ étire/compresse/penche les petites cellules. Le déterminant jacobien mesure **de combien l'aire est multipliée**. Sans ce facteur, on compterait les cellules avec la mauvaise aire. Exemple : en polaires, le facteur est r : plus on est loin de l'origine, plus une même variation d'angle balaie une grande longueur d'arc.

5.4.2 Coordonnées polaires

Dans le plan, posons

$$t = r\cos\theta, \qquad u = r\sin\theta, \qquad r \ge 0,\ \theta \in [0, 2\pi[.$$

La jacobienne vaut

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial t}{\partial r} & \dfrac{\partial t}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial u}{\partial r} & \dfrac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det J = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

D'où la formule fondamentale :

$$\boxed{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}$$

Exemple — aire du disque en polaires

Le disque de rayon R correspond à $r \in [0,R]$, $\theta \in [0,2\pi]$:

$$\text{Aire} = \int_0^{2\pi}\int_0^R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^R r\,\mathrm{d}r\right) = 2\pi\cdot\frac{R^2}{2} = \pi R^2.\checkmark$$

La séparation a fonctionné car le domaine est un « rectangle » en polaires, et l'intégrande r se factorise.

Exemple — démonstration de l'intégrale de Gauss

Soit $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Alors

$$I^2 = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2}\mathrm{d}u\right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(t^2+u^2)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u.$$

Passons en polaires ($t^2+u^2 = r^2$, $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$) :

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} e^{-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = 2\pi\left[-\frac{e^{-r^2}}{2}\right]_0^{+\infty} = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi.$$

Comme $I > 0$, on conclut

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}}$$

C'est ce calcul (et non une simple recette) qui justifie la transformée de Fourier de la gaussienne.

Exercice d'application : intégrale double simple

Calculer $\displaystyle\iint_{[0,2]\times[0,1]} (t^2+u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$.

Solution

$$\int_0^2\int_0^1 (t^2+u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}t = \int_0^2 \left[t^2u + \frac{u^2}{2}\right]_{u=0}^{u=1}\mathrm{d}t = \int_0^2 \left(t^2+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t = \frac{8}{3}+1 = \frac{11}{3}.$$

Exercice d'application : séparation d'une intégrale double

Calculer $\displaystyle\iint_{[0,1]\times[0,1]} e^{-2i\pi(ft+gu)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ sans utiliser Fubini le plus longtemps possible, puis conclure.

Solution

L'intégrande se factorise :

$$e^{-2i\pi(ft+gu)} = e^{-2i\pi ft}\, e^{-2i\pi gu}.$$

Le domaine est un rectangle et les bornes sont indépendantes, donc l'intégrale double se factorise :

$$\iint = \left(\int_0^1 e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_0^1 e^{-2i\pi gu}\,\mathrm{d}u\right).$$

Si $f, g \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$, chacun des deux facteurs vaut 0 (calcul déjà fait), donc l'intégrale double est nulle. Cette factorisation est le mécanisme des exercices 4.1 et 4.2.

Exercice d'application : aire d'un quart de disque par les deux méthodes

Calculer l'aire de $\mathcal{D} = \{(t,u) : t \geq 0,\ u \geq 0,\ t^2+u^2 \leq 1\}$ par les coordonnées cartésiennes, puis polaires.

Solution

Cartésiennes :

$$\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-t^2}} \mathrm{d}u\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t\sqrt{1-t^2}+\arcsin t}{2}\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Polaires :

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.\checkmark$$

Les polaires transforment un domaine « circulaire » en un simple rectangle de bornes constantes : c'est tout leur intérêt.

5.5 Pourquoi tout cela est vital pour la TF 2D

La transformée de Fourier 2D est définie par une intégrale double :

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u.$$

Chaque ingrédient a maintenant un sens précis :

- $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ est l'**élément d'aire** autour du point (t,u) : on « somme » le signal sur tous les points de l'image ;
- f et g sont les **fréquences spatiales** horizontale et verticale, paramètres extérieurs à l'intégration ;
- $e^{-2i\pi(ft+gu)}$ est une **onde plane** : une ondulation sinusoïdale dont les crêtes sont perpendiculaires au vecteur (f,g) ;
- $X(f,g)$ est un nombre complexe : « combien » et « avec quel déphasage » l'onde plane de fréquence (f,g) est présente dans l'image.

Grâce à Fubini, on peut calculer cette intégrale double comme deux intégrales simples successives :

$$X(f,g) = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t,u)\, e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t\right) e^{-2i\pi gu}\,\mathrm{d}u.$$

C'est exactement l'énoncé de l'**exercice 4.1** : une TF 2D = deux TF 1D. Nous reviendrons sur ce calcul dans la correction (chapitre 11).

Attention — erreurs classiques avec $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$

- **Oublier les bornes variables** : sur un triangle, les bornes de l'intégrale intérieure dépendent de la variable extérieure.
- **Ne pas mettre le jacobien** dans un changement de variables : $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ et *pas* $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$! L'oubli du r est l'erreur la plus fréquente.
- **Confondre f (fréquence) et f (fonction)** : dans ce cours, f désigne soit une fréquence, soit parfois une fonction ; le contexte (et le $\mathrm{d}t$) tranche. Dans la TF, x désigne le signal et X sa transformée.
- **Croire que l'ordre $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ impose un ordre de calcul** : Fubini dit que non (sous les hypothèses usuelles).

Chapitre 6

Jacobiens et transposées

6.1 Matrices : rappels structurés

Définition 6.1 — matrice

Une **matrice** A à m lignes et n colonnes est un tableau de nombres

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}).$$

Elle représente une **application linéaire** $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$:

$$(Au)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} u_j.$$

Le produit matriciel correspond à la **composition** des applications : $AB =$ « appliquer B puis A ».

Remarque — pourquoi « linéaire » ?

Linéaire signifie préservation de l'addition et de la multiplication par un scalaire : $A(u + \lambda v) = Au + \lambda Av$. Géométriquement, une application linéaire transforme les droites en droites (passant par l'origine), les carrés en parallélogrammes, etc. Les changements de variables infinitésimaux de la TF (changements de coordonnées) sont **localement** linéaires : d'où l'omniprésence des matrices.

6.2 Transposée

Définition 6.2 — transposée

La **transposée** de $A \in \mathcal{M}_{m,n}$ est la matrice $A^T \in \mathcal{M}_{n,m}$ définie par

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

Autrement dit, les lignes deviennent des colonnes (et réciproquement) :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{pmatrix}.$$

Résultat 6.1 — propriétés de la transposition

Pour toutes matrices compatibles et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $(A^T)^T = A$;
2. $(A+B)^T = A^T + B^T$;
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$;
4. $(AB)^T = B^T A^T$ (**attention à l'inversion de l'ordre**) ;
5. $\det(A^T) = \det(A)$;
6. $\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A)$.

Démonstration. Le point 4 est le seul non immédiat. Calculons le coefficient (i,j) de $(AB)^T$: c'est le coefficient (j,i) de AB, soit

$$\left((AB)^T\right)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k A_{jk}B_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}. \qquad \square$$

Remarque — la transposée est un adjoint

Pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$,

$$\langle Au\,,\, v\rangle = \sum_i (Au)_i v_i = \sum_i \sum_j a_{ij}u_j v_i = \sum_j u_j \sum_i a_{ij} v_i = \sum_j u_j (A^T v)_j = \left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle.$$

Interprétation : A^T est la matrice qui « déplace » A de l'autre côté du produit scalaire. C'est cette propriété qui fait de la transformée de Fourier un opérateur « symétrique » au sens large (la TF est sa propre inverse à un renversement près).

Exemple — transposée d'un produit

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (AB)^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B^T A^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Comme $(AB)^T = B^T A^T$ et que le résultat est différent de $A^T B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: l'ordre compte !

6.2.1 Matrices symétriques et orthogonales

Définition 6.3 — matrice symétrique

A est **symétrique** si $A^T = A$ (elle doit être carrée). A est **antisymétrique** si $A^T = -A$.

Définition 6.4 — matrice orthogonale

Une matrice carrée A est **orthogonale** si

$$A^T A = AA^T = I, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad A^{-1} = A^T.$$

Résultat 6.2 — propriétés des matrices orthogonales

Si A est orthogonale, alors :

1. ses colonnes forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$;

2. elle préserve le produit scalaire : $\langle Au\,,\,Av\rangle = \langle u\,,\,v\rangle$;
3. elle préserve les longueurs : $\|Au\| = \|u\|$;
4. $\det(A) = \pm 1$;
5. les rotations sont exactement les matrices orthogonales de déterminant $+1$ (en dimension 2 et 3).

Démonstration. On a $\langle Au\,,\,Av\rangle = \left\langle u\,,\,A^TAv\right\rangle = \langle u\,,\,v\rangle$ grâce à $A^TA = I$; la norme est le produit scalaire de u avec lui-même. Enfin,

$$1 = \det(I) = \det(A^TA) = \det(A^T)\det(A) = \det(A)^2,$$

donc $\det A = \pm 1$. □

Exemple — rotation du plan

La rotation d'angle θ s'écrit

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Vérifions l'orthogonalité :

$$R_\theta^T R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\theta+\sin^2\theta & 0 \\ 0 & \cos^2\theta+\sin^2\theta \end{pmatrix} = I. \checkmark$$

Son déterminant :

$$\det R_\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

Une rotation est donc une transformation « sans déformation d'aire ».

Remarque — rotation d'angle $-\theta$ (utile pour l'exercice 4.4)

$$R_{-\theta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad R_{-\theta}\begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\cos\theta + u\sin\theta \\ -t\sin\theta + u\cos\theta \end{pmatrix}.$$

C'est précisément la transformation qui apparaît dans l'exercice 4.4 ! Nous verrons que, comme $\det R_{-\theta} = 1$, le changement de variables ne rajoute aucun facteur jacobien.

6.3 Matrice jacobienne

Définition 6.5 — matrice jacobienne

Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\varphi(s_1,\dots,s_n) = (\varphi_1,\dots,\varphi_m)$. La **matrice jacobienne** de φ en un point est la matrice $m \times n$ des dérivées partielles :

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial s_1} & \cdots & \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial s_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial\varphi_m}{\partial s_1} & \cdots & \dfrac{\partial\varphi_m}{\partial s_n} \end{pmatrix}.$$

Elle généralise la dérivée aux fonctions vectorielles : au voisinage d'un point,

$$\varphi(\vec{s} + \mathrm{d}\vec{s}) \approx \varphi(\vec{s}) + J_\varphi(\vec{s})\,\mathrm{d}\vec{s}.$$

Autrement dit, J_φ est la meilleure approximation linéaire de φ.

Définition 6.6 — jacobien (déterminant jacobien)

Si $n = m$ (même dimension au départ et à l'arrivée), on appelle **jacobien** le déterminant

$$\det J_\varphi.$$

Sa valeur absolue mesure le facteur de dilatation locale des volumes (aires en 2D).

Résultat 6.3 — jacobien et changement de variables

Pour un changement de variables bijectif φ et intégrable f,

$$\int_{\varphi(\mathcal{D})} f(\vec{x})\,\mathrm{d}\vec{x} = \int_{\mathcal{D}} f(\varphi(\vec{s}))\ |\det J_\varphi(\vec{s})|\ \mathrm{d}\vec{s}.$$

En 1D, cela se réduit à $\mathrm{d}x = \varphi'(s)\,\mathrm{d}s$: le jacobien est la valeur absolue de la dérivée.

Exemple — jacobien d'un changement de variables linéaire

Soit $\varphi(s, r) = (2s + r,\ s - r)$. Alors

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \partial_s t & \partial_r t \\ \partial_s u & \partial_r u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det J_\varphi = -2 - 1 = -3, \qquad |\det J_\varphi| = 3.$$

Toute cellule d'aire $\mathrm{d}s\,\mathrm{d}r$ devient donc une cellule d'aire $3\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}r$. On peut le vérifier sur le carré unité : φ l'envoie sur un parallélogramme d'aire 3.

Exemple — jacobien des coordonnées polaires (rappel)

$\varphi(r, \theta) = (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$:

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det J_\varphi = r, \qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

Exemple — coordonnées sphériques (culture pour la 3D)

En 3D, $(x, y, z) = (r\sin\phi\cos\theta,\ r\sin\phi\sin\theta,\ r\cos\phi)$ donne

$$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = r^2\sin\phi\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta.$$

On retrouve le jacobien $r^2\sin\phi$ classique. La démarche est identique : construire J, calculer son déterminant.

Méthode — calculer un jacobien en 5 étapes

1. Écrire le changement de variables : anciennes variables en fonction des nouvelles.
2. Calculer les n^2 dérivées partielles.
3. Remplir la matrice jacobienne.
4. Calculer le déterminant.
5. Mettre la valeur absolue dans la formule d'intégration, et transformer aussi le domaine et les bornes.

Résultat 6.4 — jacobien d'une composition

Si φ et ψ sont composables, la règle de la chaîne matricielle donne

$$J_{\varphi\circ\psi} = (J_\varphi \circ \psi)\cdot J_\psi, \qquad \text{d'où} \qquad \det J_{\varphi\circ\psi} = \det J_\varphi \cdot \det J_\psi.$$

En particulier, le jacobien d'une rotation est partout 1 : elle ne dilate aucune aire.

6.4 Lien direct avec l'exercice 4.4 (rotation de la TF)

L'exercice 4.4 demande de montrer que si

$$y(t,u) = x\big(t\cos\theta + u\sin\theta,\ -t\sin\theta + u\cos\theta\big),$$

alors

$$Y(f,g) = X\big(f\cos\theta + g\sin\theta,\ -f\sin\theta + g\cos\theta\big).$$

La démonstration (chapitre 11) repose exactement sur les ingrédients de ce chapitre :

1. la transformation $(t,u)\mapsto(t',u')$ est $\begin{pmatrix} t' \\ u' \end{pmatrix} = R_{-\theta}\begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix}$, une rotation ;
2. son jacobien vaut $\det R_{-\theta} = 1$, donc $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}t'\,\mathrm{d}u'$: **l'élément d'aire est invariant par rotation** ;
3. il reste à réécrire le produit scalaire $ft + gu$ dans les nouvelles variables grâce à $R_\theta = R_{-\theta}^T = R_{-\theta}^{-1}$.

Remarque — pourquoi « transposée » dans ce chapitre ?

Parce que l'inverse d'une rotation est sa transposée, $R_\theta^{-1} = R_\theta^T$, et c'est cette transposée qui permet de passer de (t',u') à (t,u) dans le changement de variables. La transposée, le jacobien et la TF sont donc trois facettes du même objet : les transformations linéaires préservant la géométrie.

Exercice d'application : jacobien d'une mise à l'échelle

Soit $\varphi(s,r) = (2s, 3r)$. Calculer le jacobien et interpréter.

Solution

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det J_\varphi = 6.$$

Une cellule d'aire $\mathrm{d}s\,\mathrm{d}r$ devient une cellule d'aire $6\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}r$: le changement de variables étire les aires d'un facteur 6 (2 horizontalement, 3 verticalement). C'est exactement ce qui se passe dans la propriété d'« échelle » de la TF : $x(\alpha t, \beta u)$ dilate le domaine spatial et *contracte* le domaine fréquentiel par $1/(|\alpha|\,|\beta|)$.

Exercice d'application : transposée et produit scalaire

Soit $u = (1,2,3)$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3 lignes, 2 colonnes). Calculer A^T et vérifier $\langle Au\,,\,v\rangle = \big\langle u\,,\,A^Tv\big\rangle$ pour $v = (1,1,1)$.

Solution

$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $Au = (1, 2, 4)$, $\langle Au\,,\, v\rangle = 1 + 2 + 4 = 7$. D'autre part $A^T v = (2, 2)$ et $\left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle = 2 + 4 = 6$? Vérifions : $A^T v = (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1,\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = (2, 2)$, donc $\left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2$ — attention, $u \in \mathbb{R}^3$ mais $A^T v \in \mathbb{R}^2$! La formule correcte $\langle Au\,,\, v\rangle_{\mathbb{R}^3} = \left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle_{\mathbb{R}^2}$ s'applique avec $u \in \mathbb{R}^2$ et $v \in \mathbb{R}^3$, pas avec $u \in \mathbb{R}^3$. Avec $u = (1, 2) \in \mathbb{R}^2$, $v = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$: $Au = (1, 2, 3)$, $\langle Au\,,\, v\rangle = 1 + 2 + 3 = 6$; $A^T v = (2, 2)$, $\left\langle u\,,\, A^T v\right\rangle = 2 + 4 = 6$. ✓ (Cet exemple illustre aussi qu'il faut vérifier les dimensions !)

Attention — pièges des jacobiens

- **Oublier la valeur absolue** : une aire est positive, mais le déterminant peut être négatif (orientation).
- **Oublier de transformer le domaine** : on intègre sur $\mathcal{D}'$ (domaine des nouvelles variables), pas sur $\varphi(\mathcal{D}')$.
- **Confondre matrice jacobienne et jacobien** : la matrice, c'est J_φ ; le jacobien, c'est $\det J_\varphi$.
- **Croire que toutes les transformations linéaires ont un jacobien 1** : seule une rotation (ou plus généralement une application orthogonale) a $|\det J| = 1$.

Chapitre 7

Le sinus cardinal (sinc)

7.1 Définition et conventions

Définition 7.1 — sinus cardinal

On appelle **sinus cardinal** la fonction

$$\operatorname{sinc}(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta} \quad (\theta \neq 0), \qquad \text{prolongée par continuité en } \operatorname{sinc}(0) = 1.$$

Attention — deux conventions circulent !

- **Convention du cours** (et de la plupart des ouvrages de traitement du signal français) : $\operatorname{sinc}(\theta) = \dfrac{\sin\theta}{\theta}$.
- **Convention de NumPy** (`np.sinc(x)`) : $\operatorname{sinc}_{\text{np}}(x) = \dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$.

Les deux sont reliées par

$$\operatorname{sinc}_{\text{np}}(x) = \operatorname{sinc}(\pi x), \qquad \text{et l'on retiendra surtout } \operatorname{sinc}(\pi f T) = \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}.$$

Dans ce document, sauf mention contraire, on utilise la convention du cours.

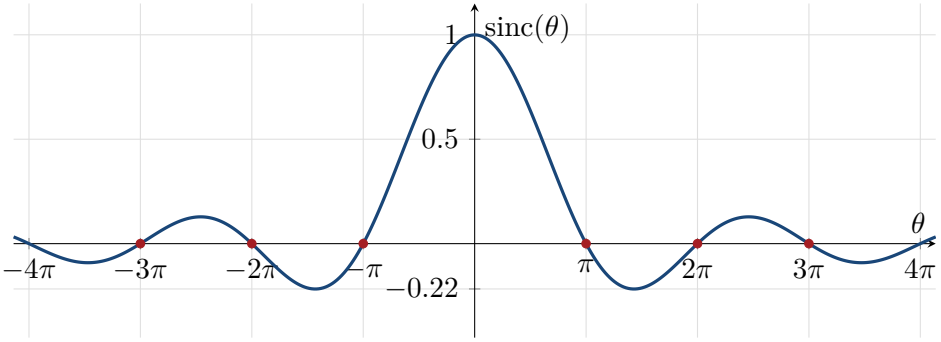
7.2 Propriétés

Résultat 7.1 — propriétés de la fonction sinc

1. **Parité** : sinc est **paire**, $\operatorname{sinc}(-\theta) = \operatorname{sinc}(\theta)$.
2. **Maximum** : $\operatorname{sinc}(0) = 1$ (par prolongement), et $|\operatorname{sinc}(\theta)| \leq 1$ pour tout θ.
3. **Zéros** : $\operatorname{sinc}(\theta) = 0 \iff \theta = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}^*$. Donc les zéros « normalisés » sont aux entiers non nuls si on pose $u = \theta/\pi$.
4. **Décroissance** : $|\operatorname{sinc}(\theta)| \leq \frac{1}{|\theta|}$ pour $\theta \neq 0$: décroissance en $1/|\theta|$, avec des oscillations amorties.
5. **Non intégrable** : $\int_{\mathbb{R}} |\operatorname{sinc}(\theta)|\,\mathrm{d}\theta = +\infty$ (série harmonique), mais l'intégrale impropre converge :
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc}(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin\theta}{\theta}\,\mathrm{d}\theta = \pi.$$
6. **Carré intégrable** : $\int_{\mathbb{R}} \operatorname{sinc}^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi$.

Exemple — preuves rapides

- Parité : sin est impaire et $\theta \mapsto 1/\theta$ aussi ; le quotient de deux fonctions impaires est pair. Ou directement : $\mathrm{sinc}(-\theta) = \frac{-\sin\theta}{-\theta} = \mathrm{sinc}(\theta)$.
- $\mathrm{sinc}(0) = 1$: c'est la limite classique $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ (développement limité de sin : $\sin\theta = \theta + o(\theta)$).
- Zéros : $\frac{\sin\theta}{\theta} = 0 \iff \sin\theta = 0$ et $\theta \neq 0$, c'est-à-dire $\theta = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$.
- Décroissance : $|\sin\theta| \leq 1$ donne immédiatement $|\mathrm{sinc}(\theta)| \leq 1/|\theta|$.



7.3 D'où vient sinc : transformée de Fourier de la porte

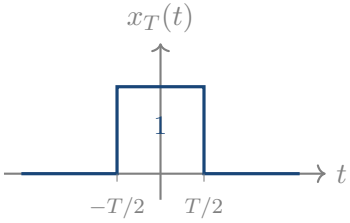
Reprenons le résultat établi au chapitre 3 (section 3.6.1) : pour la fonction porte

$$x_T(t) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq T/2, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

on a

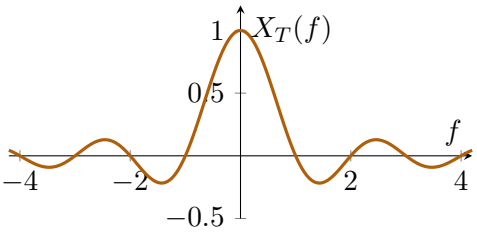
$$\boxed{\mathcal{F}\left[t \mapsto \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right](f) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f} = T\ \mathrm{sinc}(\pi fT)}.$$

Ainsi : **la transformée de Fourier d'une porte est un sinus cardinal**.



porte de largeur $T = 1$

spectre : $\mathrm{sinc}(\pi f)$ (largeur $T = 1$)



Remarque — dualité porte / sinc : le duo fondamental

Plus la porte est **large** dans le domaine spatial (T grand), plus le sinc est **étroit** dans le domaine fréquentiel (premier zéro à $f = 1/T$), et réciproquement. C'est un cas particulier de la propriété d'échelle de la TF : compression d'un côté $\Leftrightarrow$ dilatation de l'autre. Ce duo est au cœur du théorème d'échantillonnage (Lecture 4).

7.4 Le sinc 2D

La fonction porte 2D étant séparable,

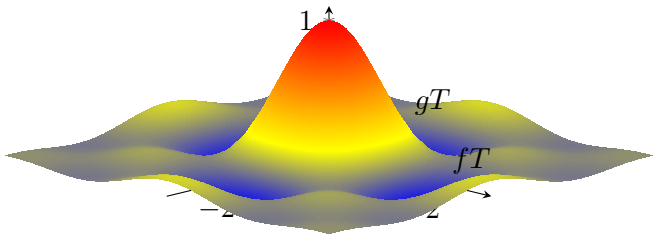
$$x(t,u) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{Rect}\left(\frac{u}{T}\right),$$

sa transformée de Fourier est le produit de deux sincs :

$$X(f,g) = T^2\ \mathrm{sinc}(\pi f T)\ \mathrm{sinc}(\pi g T).$$

C'est un « pic » central entouré de lobes alternativement positifs et négatifs, dans les deux directions. C'est la réponse fréquentielle d'une fenêtre carrée : en imagerie, elle explique les « fuites spectrales » et les ondulations (phénomène de Gibbs) quand on tronque un signal.

$\mathrm{sinc}(\pi f T)\ \mathrm{sinc}(\pi g T)$



7.5 Rôle en traitement d'image

— **Échantillonnage / reconstruction** : la formule d'interpolation idéale (théorème de Shannon) reconstruit un signal continu à partir de ses échantillons en sommant des sincs :

$$x(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x(nT_e)\ \mathrm{sinc}\left(\pi\,\frac{t-nT_e}{T_e}\right).$$

C'est le « peigne » de sincs qui passe par tous les échantillons.

— **Fenêtrage** : multiplier un signal par une porte (fenêtre rectangulaire) revient, dans le domaine fréquentiel, à convoler son spectre par un sinc. Le sinc est donc la « signature » de la troncature.

— **Fuite spectrale** : un signal sinusoïdal pur tronqué n'apparaît pas comme un Dirac mais comme un sinc étalé : les lobes secondaires « salissent » le spectre.

— **Interpolation et zoom** : les noyaux d'interpolation de haute qualité (Lanczos) sont construits à partir de sinc tronqués.

Exercice d'application : zéros et signe du sinc

Pour quelles valeurs de $f \neq 0$ la fonction $f \mapsto \mathrm{sinc}(\pi f T)$ s'annule-t-elle ? Quel est son signe sur $]1/T,\ 2/T[$ pour $T = 1$?

Solution

$\mathrm{sinc}(\pi f T) = 0 \iff \sin(\pi f T) = 0$ et $fT \neq 0$, donc $\pi f T = k\pi$, soit

$$f = \frac{k}{T}, \qquad k \in \mathbb{Z}^*.$$

Les zéros sont régulièrement espacés de $1/T$: plus la porte est large, plus le spectre est resserré. Pour $T = 1$ et $f \in]1,2[$, on a $\pi f \in]\pi, 2\pi[$: $\sin(\pi f) < 0$ et $\pi f > 0$, donc le sinc est **négatif** $(-)$ sur cet intervalle : c'est le premier lobe secondaire.

Exercice d'application : valeurs remarquables

Calculer $\mathrm{sinc}(\pi/2)$, $\mathrm{sinc}(\pi)$, $\mathrm{sinc}(3\pi/2)$, $\mathrm{sinc}(2\pi)$.

Solution

$$\mathrm{sinc}(\pi/2) = \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \approx 0.6366,$$
$$\mathrm{sinc}(\pi) = \frac{\sin\pi}{\pi} = 0,$$
$$\mathrm{sinc}(3\pi/2) = \frac{\sin(3\pi/2)}{3\pi/2} = \frac{-1}{3\pi/2} = -\frac{2}{3\pi} \approx -0.2122,$$
$$\mathrm{sinc}(2\pi) = \frac{\sin(2\pi)}{2\pi} = 0.$$

On voit l'alternance des lobes et l'amortissement : $1,\ 0.64,\ 0,\ -0.21,\ 0, \ldots$

Exercice d'application : transformée d'une porte décentrée

Calculer la TF de $x(t) = \mathrm{Rect}(\frac{t-t_0}{T})$.

Solution

C'est la porte précédente translatée de t_0. Par la propriété de translation de la TF (voir chapitre 8) :

$$X(f) = T\ \mathrm{sinc}(\pi f T)\ e^{-2i\pi f t_0}.$$

Le module du spectre est inchangé (le décalage temporel ne change pas les fréquences présentes), seul un déphasage linéaire en f apparaît : $\arg X(f) = -2\pi f t_0$.

Attention — pièges fréquents avec sinc

- Confondre $\mathrm{sinc}(\pi f T)$ et $\mathrm{sinc}(fT)$: le π change tout (positions des zéros, valeurs).
- Croire que sinc est intégrable au sens de L^1 : non, à cause de la décroissance en $1/|\theta|$.
- Oublier que chaque lobe change de signe : un sinc n'est pas positif, contrairement à une densité de probabilité.
- Confondre le zéro du numérateur ($\theta = k\pi$) et le prolongement en 0 : en $\theta = 0$ il n'y a pas de zéro de sinc, c'est son maximum.

Troisième partie

La transformée de Fourier

Chapitre 8

Des séries de Fourier à la transformée de Fourier

8.1 Le contexte : décrire un signal autrement

Tout le cours tient dans une idée : un signal (ou une image) peut être décrit de deux manières équivalentes.

1. **Description temporelle / spatiale** : on donne la valeur $x(t)$ à chaque instant t. On dit « combien » à chaque endroit.
2. **Description fréquentielle** : on donne la transformée $X(f)$, c'est-à-dire « combien de chaque fréquence ».

La TF est le dictionnaire qui permet de passer d'une description à l'autre. L'objectif de ce chapitre est de construire ce dictionnaire pas à pas : d'abord pour les signaux périodiques (séries de Fourier), puis pour tous les signaux (transformée de Fourier).

8.2 Série de Fourier d'un signal périodique

8.2.1 Forme réelle

Définition 8.1 — signal périodique

Un signal $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est T**-périodique** ($T > 0$) si

$$x(t+T) = x(t) \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

La plus petite valeur $T > 0$ vérifiant ceci est la **période fondamentale** ; $f_1 = 1/T$ est la **fréquence fondamentale**.

Résultat 8.1 — décomposition en série de Fourier (forme réelle)

Soit x une fonction T-périodique (raisonnablement régulière). Alors

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[a_k \cos\left(\frac{2k\pi t}{T}\right) + b_k \sin\left(\frac{2k\pi t}{T}\right) \right],$$

avec les **coefficients de Fourier réels**

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cos\left(\frac{2k\pi t}{T}\right)\mathrm{d}t, \qquad b_k = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\sin\left(\frac{2k\pi t}{T}\right)\mathrm{d}t.$$

Remarque — lire la formule

À la fréquence fondamentale $f_1 = 1/T$ correspondent les termes $k = 1$; aux harmoniques $kf_1 = k/T$ correspondent les termes d'indice k. La décomposition dit que **tout signal périodique est une somme de sinusoïdes aux fréquences multiples de la fréquence fondamentale**.
Les coefficients a_k, b_k disent « combien » de chaque harmonique.
Le terme constant $a_0/2$ est la **valeur moyenne** du signal sur une période :

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,\mathrm{d}t.$$

8.2.2 Amplitude et phase

On peut regrouper cosinus et sinus d'une même harmonique :

$$a_k \cos\theta_k + b_k \sin\theta_k = r_k \cos(\theta_k - \varphi_k),$$

où $\theta_k = 2k\pi t/T$,

$$r_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad (\textbf{amplitude}), \qquad \varphi_k \text{ tel que } \cos\varphi_k = \frac{a_k}{r_k},\ \sin\varphi_k = \frac{b_k}{r_k} \quad (\textbf{phase}).$$

On obtient la forme amplitude-phase :

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k\geq 1} r_k \cos\left(\frac{2k\pi t}{T} - \varphi_k\right).$$

Le module r_k donne la « quantité » d'harmonique k, la phase φ_k donne le « retard ».

Exemple — un cosinus pur

Soit $x(t) = \cos(2\pi t/T)$ (T-périodique). Alors $a_1 = 1$, tous les autres coefficients sont nuls, $r_1 = 1$, $\varphi_1 = 0$. Un seul terme suffit : le signal *est* une harmonique pure.

8.2.3 Forme complexe : la démonstration complète

C'est la forme la plus utile (et celle du cours). Reprenons la forme réelle et remplaçons cosinus et sinus par leurs expressions exponentielles :

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Avec $\theta_k = 2k\pi t/T$:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \frac{e^{i\theta_k} + e^{-i\theta_k}}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \frac{e^{i\theta_k} - e^{-i\theta_k}}{2i}.$$

Regroupons les exponentielles $e^{i\theta_k}$ et $e^{-i\theta_k}$:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} e^{i\theta_k}\left(\frac{a_k}{2} - i\frac{b_k}{2}\right) + \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-i\theta_k}\left(\frac{a_k}{2} + i\frac{b_k}{2}\right).$$

Dans la deuxième somme, posons $k' = -k$ (donc $\theta_{-k'} = -\theta_{k'}$) :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} e^{-i\theta_k}\left(\frac{a_k}{2} + i\frac{b_k}{2}\right) = \sum_{k'=-\infty}^{-1} e^{i\theta_{k'}}\left(\frac{a_{-k'}}{2} + i\frac{b_{-k'}}{2}\right).$$

En utilisant la parité des coefficients réels ($a_{-k} = a_k$ et $b_{-k} = -b_k$), le terme entre parenthèses devient $\frac{a_k}{2} - i\frac{b_k}{2}$, la même expression que pour les $k > 0$! En posant

$$c_k = \frac{a_k}{2} - i\frac{b_k}{2} \ (k \geq 1), \qquad c_0 = \frac{a_0}{2}, \qquad c_{-k} = \frac{a_k}{2} + i\frac{b_k}{2} \ (k \geq 1),$$

on obtient la **forme complexe** :

$$\boxed{x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \, e^{2i\pi kt/T}}$$

avec

$$\boxed{c_k = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\, e^{-2i\pi kt/T}\, \mathrm{d}t} \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vérification de la formule des coefficients. Multiplions la série par $e^{-2i\pi \ell t/T}$ et intégrons sur une période :

$$\int_0^T x(t) e^{-2i\pi \ell t/T} \mathrm{d}t = \sum_k c_k \int_0^T e^{2i\pi (k-\ell)t/T}\, \mathrm{d}t.$$

Or (à démontrer, c'est l'exercice récurrent)

$$\int_0^T e^{2i\pi (k-\ell)t/T} \mathrm{d}t = T\, \delta_{k\ell}.$$

Tous les termes disparaissent sauf $k = \ell$, ce qui donne $Tc_\ell = \int_0^T x(t) e^{-2i\pi \ell t/T} \mathrm{d}t$, et donc la formule annoncée. □

Définition 8.2 — coefficients de Fourier complexes

$$c_k = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\, e^{-2i\pi kt/T}\, \mathrm{d}t, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Le spectre d'un signal périodique est **discret** : une suite $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}}$, indexée par les multiples entiers de la fréquence fondamentale $1/T$.

Exemple — spectre du cosinus

$x(t) = \cos(2\pi t/T)$. Écrivons

$$\cos(2\pi t/T) = \frac{e^{2i\pi t/T} + e^{-2i\pi t/T}}{2}.$$

En identifiant avec $\sum_k c_k e^{2i\pi kt/T}$:

$$c_1 = \frac{1}{2}, \qquad c_{-1} = \frac{1}{2}, \qquad c_k = 0 \text{ pour } k \notin \{-1, 1\}.$$

Le spectre est constitué de **deux raies** en $f = \pm 1/T$, chacune d'amplitude $1/2$. C'est déjà la version « périodique » du résultat de l'exercice 5.2(a) : $\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$.

8.2.4 Interprétation : projection sur une base orthonormée

Posons, pour $k \in \mathbb{Z}$,

$$\Phi_k(t) = e^{2i\pi kt/T}.$$

Nous avons démontré au chapitre 2 (section sur les fonctions comme vecteurs) que la famille $(\Phi_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est **orthonormée** pour le produit scalaire

$$\langle x\,,\,y\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t.$$

Or

$$c_k = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-2i\pi kt/T}\,\mathrm{d}t = \langle x\,,\,\Phi_k\rangle\,.$$

Autrement dit :

$$\boxed{c_k = \langle x\,,\,\Phi_k\rangle}$$

Le coefficient de Fourier c_k est la **projection** du signal sur la fonction Φ_k, exactement comme la coordonnée d'un vecteur sur une base orthonormée.

Remarque — la plus belle lecture de la série de Fourier

$$x = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \underbrace{\langle x\,,\,\Phi_k\rangle}_{c_k}\,\Phi_k.$$

C'est la décomposition d'un vecteur sur une base orthonormée, mot pour mot. Les Φ_k sont les « directions » pures (les fréquences), les c_k mesurent « la part » du signal dans chaque direction. Un signal périodique est un point d'un espace vectoriel de dimension infinie ; ses coordonnées dans la base de Fourier sont les c_k.

Remarque — que signifie un coefficient nul ?

$c_k = 0$ signifie que le signal est **orthogonal** à la fonction $e^{2i\pi kt/T}$: il ne contient *aucune* composante de cette fréquence. Toute l'analyse spectrale repose sur cette lecture : « regarder $k \mapsto c_k$, c'est voir quelles fréquences sont présentes et en quelle quantité ».

8.2.5 Exemple guidé : le signal carré

Exemple — série de Fourier d'un créneau

Soit $x(t)$ le signal carré 2π-périodique valant $+1$ sur $]0,\pi[$ et -1 sur $]\pi,2\pi[$. La valeur moyenne est nulle : $a_0 = 0$. Un calcul classique donne, pour k impair, $b_k = \frac{4}{k\pi}$, et $b_k = 0$ pour k pair (le signal est impair, donc tous les a_k sont nuls). Ainsi

$$x(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{\substack{k\geq 1\\ k\ \text{impair}}} \frac{\sin(kt)}{k} = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \cdots\right).$$

En forme complexe, $c_k = \frac{2}{i\pi k}$ pour k impair.

Remarque — phénomène de Gibbs

Quand on ne garde que les premiers termes (basses fréquences) du signal carré, des oscillations apparaissent près des discontinuités : c'est le **phénomène de Gibbs**. Il ne disparaît pas quand on ajoute des termes, mais se concentre au voisinage du saut. Moralité : un signal non dérivable (discontinuité) « demande » une infinité de hautes fréquences pour être décrit. C'est un point important de la fin du cours.

8.3 Passage à la transformée : $T \to +\infty$

8.3.1 L'idée

Pour un signal **non périodique**, il n'y a pas de période T. L'astuce géniale : voir un signal non périodique comme un signal périodique dont la période tend vers l'infini.

Que se passe-t-il sur le spectre ? Les fréquences accessibles sont les multiples de $1/T$: elles sont espacées de

$$\Delta f = \frac{1}{T}.$$

Quand $T \to +\infty$, l'espacement $\Delta f \to 0$ et le spectre **discret** devient **continu**. On remplace la somme discrète par une intégrale, et la suite (c_k) par une fonction $X(f)$.

Résultat 8.2 — passage formel série → transformée

Écrivons la reconstruction avec les coefficients :

$$x_T(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\, e^{2i\pi kt/T}, \qquad c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(s)\, e^{-2i\pi ks/T}\,\mathrm{d}s.$$

Posons $f_k = k/T$, $\Delta f = 1/T$, et définissons

$$X_T(f) = \int_{-T/2}^{T/2} x(s)\, e^{-2i\pi fs}\,\mathrm{d}s.$$

Alors $c_k = \frac{1}{T} X_T(f_k) = X_T(f_k)\,\Delta f$, et la somme de reconstruction devient une **somme de Riemann** :

$$x_T(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} X_T(f_k)\, e^{2i\pi f_k t}\,\Delta f \quad \xrightarrow[T\to+\infty]{} \quad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{2i\pi ft}\,\mathrm{d}f.$$

En passant à la limite dans X_T, on obtient la transformée de Fourier.

Remarque — le tableau définitif des correspondances

Périodique (série)	Non périodique (transformée)
suite $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}}$	fonction $X(f)$, $f \in \mathbb{R}$
fréquences discrètes k/T	continuum de fréquences f
somme $\sum_k$	intégrale $\int \mathrm{d}f$
$\Delta f = 1/T$	$\mathrm{d}f$ (pas infinitésimal)

La TF est la limite continue de la série de Fourier. C'est le message central de cette section.

8.4 Définition de la transformée de Fourier 1D

Définition 8.3 — transformée de Fourier (1D)

Soit $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ un signal intégrable ($x \in L^1$). Sa **transformée de Fourier** est la fonction $X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ définie par

$$\boxed{X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-2i\pi ft}\,\mathrm{d}t} \qquad (f \in \mathbb{R}).$$

On note $X = \mathcal{F}[x]$. On dit que X est la **réponse fréquentielle** de x, ou son **spectre**.

Définition 8.4 — transformée de Fourier inverse

$$\boxed{x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{+2i\pi ft}\, \mathrm{d}f} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

On note $x = \mathcal{F}^{-1}[X]$.

Remarque — le couple directe / inverse

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f), \qquad X(f) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x(t).$$

Le noyau de la directe est $e^{-2i\pi ft}$, celui de l'inverse est $e^{+2i\pi ft}$: seule change la direction de rotation (le signe dans l'exponentielle). Les deux formules se démontrent l'une à partir de l'autre ; nous ne justifierons pas ici la formule d'inversion (elle repose sur la théorie des distributions et le théorème d'inversion de Fourier).

8.5 Anatomie de la formule : chaque objet a un rôle

Décortiquons $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t$.

Résultat 8.3 — qui est qui ?

- $x(t)$: le **signal** ; c'est la fonction d'entrée.
- t : la **variable muette** d'intégration (le temps, ou la position en 2D). Elle disparaît du résultat : on l'a « sommée ».
- f : la **fréquence**, **paramètre** de l'intégrale. Le résultat dépend de f : X est une fonction de f.
- $e^{-2i\pi ft}$: la **sonde** (onde test) : une rotation sur le cercle unité à la vitesse $2\pi f$. C'est la « mire » avec laquelle on compare le signal.
- $\mathrm{d}t$: l'**élément de temps** ; il rend l'intégrale significative et indique qu'on intègre en t.
- $X(f)$: un **nombre complexe** pour chaque f. Son module donne « combien » de la fréquence f est présente ; son argument donne le **déphasage** de cette composante.

Remarque — pourquoi multiplier par $e^{-2i\pi ft}$?

Parce que $e^{-2i\pi ft}$ tourne à la fréquence f exactement. Si le signal contient aussi une oscillation à la fréquence f, les deux « tournent ensemble » et le produit ne change pas de signe : l'intégrale *accumule*. Si le signal oscille à une autre fréquence, le produit oscille et l'intégrale *se moyenne à zéro*. C'est un détecteur de fréquence : $X(f)$ est « ce qui survit » au produit par la sonde de fréquence f.

Exemple — intuition sur deux cas extrêmes

- Signal **constant** $x(t) = C$: $X(f) = C \int e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t$, qui vaut $C\,\delta(f)$ (il n'y a que la fréquence nulle).
- Signal **sinusoïdal pur** $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$: on trouvera $X(f) = \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$: tout le contenu est concentré sur les fréquences $\pm f_0$.

Plus le signal est « lisse », plus son spectre est concentré aux basses fréquences. Plus il varie brutalement, plus il contient de hautes fréquences.

8.5.1 Parties réelle et imaginaire, module, phase

Écrivons $x(t)$ réel (le cas des images). Alors

$$X(f) = \underbrace{\int_{\mathbb{R}} x(t)\cos(2\pi ft)\,\mathrm{d}t}_{X_R(f)} - i\underbrace{\int_{\mathbb{R}} x(t)\sin(2\pi ft)\,\mathrm{d}t}_{X_I(f)}.$$

Résultat 8.4 — parité de X pour un signal réel

Si x est à valeurs réelles :

$$X_R \text{ est } \textbf{paire}, \qquad X_I \text{ est } \textbf{impair},$$

et donc (**symétrie hermitienne**)

$$X(-f) = \overline{X(f)}, \qquad |X(-f)| = |X(f)|, \qquad \arg X(-f) = -\arg X(f)\ [2\pi].$$

En particulier, le **module du spectre est pair** : on peut se contenter de $f \geq 0$. C'est pourquoi, en imagerie, on centre le spectre et on observe une symétrie centrale.

Démonstration. $X_R(-f) = \int x(t)\cos(-2\pi ft)\mathrm{d}t = \int x(t)\cos(2\pi ft)\mathrm{d}t = X_R(f)$ car cos est paire. De même $X_I(-f) = \int x(t)\sin(-2\pi ft)\mathrm{d}t = -\int x(t)\sin(2\pi ft)\mathrm{d}t = -X_I(f)$. Donc $X(-f) = X_R(f) - i(-X_I(f)) = X_R(f) + iX_I(f) = \overline{X(f)}$. □

Définition 8.5 — spectre d'amplitude et spectre de phase

$$|X(f)| = \sqrt{X_R(f)^2 + X_I(f)^2} \quad (\textbf{spectre d'amplitude}), \qquad \Theta(f) = \arctan\left(\frac{X_I(f)}{X_R(f)}\right) \quad (\textbf{spectre de phase})$$

Le module mesure « combien » de la fréquence f ; la phase mesure le « retard » avec lequel elle apparaît. On préfère toujours ces deux quantités à X_R et X_I, qui n'ont pas d'interprétation physique directe.

Remarque — le cas particulier $f = 0$

$$X(0) = \int_{\mathbb{R}} x(t)\,\mathrm{d}t$$

est la **somme** (ou l'intégrale) du signal, c'est-à-dire, à normalisation près, sa **moyenne**. Pour une image, $X(0,0)$ est proportionnelle à la luminosité totale. C'est la composante « continue ».

8.6 Basses et hautes fréquences

Résultat 8.5 — règle d'or

- Une valeur importante de $|X(f)|$ pour $|f|$ **petit** signifie : le signal contient des variations **lentes** (« basse fréquence »).
- Une valeur importante de $|X(f)|$ pour $|f|$ **grand** signifie : le signal contient des variations **rapides** (« haute fréquence »).

Exemple — trois signaux, trois spectres

Signal	Spectre (idée)
$x(t) = C$ constante	un seul Dirac en $f = 0$
$x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$	deux Diracs en $\pm f_0$
$x(t) = \mathrm{Rect}(t/T)$	un sinc étalé : beaucoup de fréquences
créneau (échelon)	décroissance en $1/f$
bruit haute fréquence	spectre étendu vers les hautes f

Remarque — application immédiate : débruitage

Si le signal utile est basse fréquence et le bruit haute fréquence, on applique la TF, on met à zéro les hautes fréquences, puis on revient par TF inverse. C'est le « filtrage passe-bas ». Nous verrons la version 2D dans la partie applications.

Attention — ne pas se tromper sur la variable

Dans $X(f) = \int x(t) e^{-2i\pi ft} \mathrm{d}t$:

- t est *intégrée* (variable muette) ;
- f est *un paramètre* : on obtient une valeur de X *pour chaque* f.

Un erreur fréquente est de croire qu'on « intègre sur f » dans la transformée directe. Non : c'est l'inverse qui intègre sur f.

Chapitre 9

Propriétés de la TF 1D, Dirac et transformées usuelles

9.1 Linéarité

Résultat 9.1 — linéarité

Pour tous signaux x, y et scalaires $a, b \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{F}\big[t \mapsto a\,x(t) + b\,y(t)\big](f) = a\,X(f) + b\,Y(f).$$

Démonstration. C'est la linéarité de l'intégrale :

$$\int (ax + by)e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t = a\int xe^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t + b\int ye^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t. \qquad \square$$

Remarque — conséquence

La TF est une application linéaire de l'espace des signaux vers l'espace des spectres. C'est cohérent avec la lecture « projection » du chapitre précédent : projeter est linéaire.

9.2 Translation (décalage temporel)

Résultat 9.2 — translation

Pour $t_0 \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}\big[t \mapsto x(t - t_0)\big](f) = X(f)\,e^{-2i\pi ft_0}.$$

Démonstration. Posons $s = t - t_0$, donc $\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$:

$$\mathcal{F}[x(\cdot - t_0)](f) = \int_{\mathbb{R}} x(t - t_0)e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} x(s)e^{-2i\pi f(s+t_0)}\mathrm{d}s = e^{-2i\pi ft_0}\underbrace{\int_{\mathbb{R}} x(s)e^{-2i\pi fs}\mathrm{d}s}_{X(f)}. \qquad \square$$

Remarque — lire la propriété

Un décalage dans le temps ne change pas le **module** du spectre (quelles fréquences sont présentes, et combien), mais ajoute une **phase linéaire** $-2\pi ft_0$: c'est un « retard » de chaque fréquence. Autrement dit, la TF « ne voit pas » la position absolue, seulement le contenu fréquentiel. C'est exactement le contraste avec la description temporelle : la TF est insensible aux translations (invariance par translation).

9.3 Décalage en fréquence (modulation)

Résultat 9.3 — décalage en fréquence

Pour $f_0 \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}\left[t \mapsto x(t)\, e^{2i\pi f_0 t}\right](f) = X(f - f_0).$$

Démonstration.

$$\int x(t) e^{2i\pi f_0 t} e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t = \int x(t) e^{-2i\pi (f - f_0) t} \mathrm{d}t = X(f - f_0). \qquad \square$$

Remarque — modulation

Multiplier un signal par une oscillation pure $e^{2i\pi f_0 t}$ (modulation) *translate* son spectre de f_0. En radio, c'est le principe de la modulation d'amplitude : on « monte » le spectre autour d'une porteuse.

9.4 Changement d'échelle (contraction du domaine)

Résultat 9.4 — échelle

Pour $\alpha \neq 0$:

$$\mathcal{F}\left[t \mapsto x(\alpha t)\right](f) = \frac{1}{|\alpha|} X\left(\frac{f}{\alpha}\right).$$

Démonstration. Supposons d'abord $\alpha > 0$. Posons $s = \alpha t$, donc $t = s/\alpha$ et $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/\alpha$:

$$\int x(\alpha t) e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t = \int x(s) e^{-2i\pi f s/\alpha} \frac{\mathrm{d}s}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} X\left(\frac{f}{\alpha}\right).$$

Si $\alpha < 0$, on pose $s = \alpha t$, les bornes s'inversent et $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/\alpha$; le double changement de signe donne le $1/|\alpha|$. $\square$

Remarque — le principe d'incertitude en germe

Compresser le signal dans le temps (α grand) **dilate** son spectre, et inversement. Un signal très bref (impulsion) a un spectre très large ; un signal très long et lisse a un spectre étroit. C'est la raison profonde pour laquelle on ne peut pas être localisé à la fois en temps et en fréquence (principe d'incertitude de Heisenberg, version signal).

9.5 Dérivation (lien avec les dérivées partielles)

Résultat 9.5 — transformée de la dérivée

Si x est dérivable et $x(t) \to 0$ quand $|t| \to \infty$,

$$\mathcal{F}\left[\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right](f) = 2i\pi f\, X(f).$$

Plus généralement, pour la dérivée n-ième : $\mathcal{F}[x^{(n)}](f) = (2i\pi f)^n X(f)$.

Démonstration. Intégration par parties :

$$\int x'(t) e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t = \Big[x(t) e^{-2i\pi f t}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + 2i\pi f \int x(t) e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t.$$

Le terme de bord est nul par hypothèse, d'où le résultat. $\square$

Remarque — pourquoi c'est important en imagerie

Dériver une image amplifie ses **hautes fréquences** (facteur $|2i\pi f|$ qui grandit avec $|f|$). Or les contours sont des zones de forte variation : la détection de contours est donc un opérateur « passe-haut ». Réciproquement, intégrer divise par $2i\pi f$ et lisse l'image.

9.6 Convolution et produit : les deux théorèmes centraux

9.6.1 Le produit de convolution

Définition 9.1 — produit de convolution (1D)

Le **produit de convolution** de deux signaux x et y est le signal

$$(x \star y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, y(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau.$$

Remarque — lecture de la convolution

Pour calculer $(x \star y)(t)$:

1. on **renverse** y : $\tau \mapsto y(-\tau)$;
2. on le **translate** de t : $\tau \mapsto y(t-\tau)$;
3. on **multiplie** point par point par $x(\tau)$;
4. on **intègre** (on additionne).

C'est une « moyenne pondérée glissante » de x par la fenêtre y. Plus y est large, plus le résultat est lissé. La convolution est commutative, distributive et associative (voir slides du cours).

Résultat 9.6 — premier théorème de convolution

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = X(f) \times Y(f).$$

Convolution dans le domaine spatial = multiplication dans le domaine fréquentiel.

Démonstration.

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} x(\tau) y(t-\tau) \mathrm{d}\tau \right) e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t.$$

Par Fubini (on échange les deux intégrations) :

$$= \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \left(\int_{\mathbb{R}} y(t-\tau) e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}\tau.$$

Dans l'intégrale intérieure, posons $s = t - \tau$:

$$\int_{\mathbb{R}} y(s) e^{-2i\pi f(s+\tau)} \mathrm{d}s = e^{-2i\pi f \tau} Y(f).$$

Donc

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) e^{-2i\pi f \tau} \mathrm{d}\tau \; Y(f) = X(f) Y(f). \qquad \square$$

Résultat 9.7 — second théorème : produit → convolution

$$\mathcal{F}[t \mapsto x(t)\, y(t)](f) = (X \star Y)(f) = \int_{\mathbb{R}} X(\nu)\, Y(f-\nu)\, \mathrm{d}\nu.$$

Multiplication dans le domaine spatial = convolution dans le domaine fréquentiel.

Démonstration. Injectons la formule d'inversion $x(t) = \int_{\mathbb{R}} X(\nu) e^{2i\pi\nu t} \mathrm{d}\nu$:

$$\mathcal{F}[xy](f) = \int_{\mathbb{R}} x(t)y(t)e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} X(\nu)e^{2i\pi\nu t}\mathrm{d}\nu \right) y(t)e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t.$$

Par Fubini :

$$= \int_{\mathbb{R}} X(\nu) \left(\int_{\mathbb{R}} y(t)e^{-2i\pi(f-\nu)t}\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}\nu = \int_{\mathbb{R}} X(\nu)Y(f-\nu)\mathrm{d}\nu = (X \star Y)(f). \qquad \square$$

Remarque — la dualité fondamentale du traitement du signal

convolution spatiale $\longleftrightarrow$ produit fréquentiel, produit spatial $\longleftrightarrow$ convolution fréquentielle.

C'est le résultat le plus important de la TF pour l'imagerie : le filtrage linéaire peut se faire indifféremment par convolution dans le domaine spatial ou par multiplication dans le domaine fréquentiel (Lecture 5).

9.7 Le Dirac : l'objet qui fait tout fonctionner

9.7.1 Définition et intuition

Définition 9.2 — distribution de Dirac (définition informelle)

La **masse de Dirac** δ en 0 est l'objet défini par

$$\delta(t) = 0 \text{ pour } t \neq 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

Plus rigoureusement, c'est la **distribution** qui à toute fonction test φ associe sa valeur en 0 :

$$\langle \delta\,,\,\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \delta(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \varphi(0).$$

Plus généralement, $\delta(t-t_0)$ vérifie $\int \delta(t-t_0)\varphi(t)\mathrm{d}t = \varphi(t_0)$.

Remarque — comment « voir » un Dirac

Un Dirac est la limite de fonctions « pics » de plus en plus étroites et de plus en plus hautes, d'aire constante 1 :

$$\delta(t) = \lim_{a\to 0} \frac{1}{a}\,\mathrm{Rect}\left(\frac{t}{a}\right).$$

Chaque $\frac{1}{a}\mathrm{Rect}(t/a)$ est une petite porte de largeur a et de hauteur $1/a$ (aire 1). À la limite, la largeur tend vers 0 et la hauteur vers l'infini : c'est un « pic idéal ». En traitement d'image, un pixel isolé allumé au milieu d'un fond noir est (approximativement) un Dirac 2D.

Attention — δ n'est pas une fonction ordinaire

On ne peut pas définir rigoureusement $\delta(0) = +\infty$ et ensuite intégrer : c'est un abus de langage commode. Les règles de calcul ci-dessous sont les « bonnes règles », justifiées par la théorie des distributions. En pratique, on ne fait jamais d'arithmétique fantaisiste : on utilise uniquement les propriétés listées.

9.7.2 Propriétés essentielles

Résultat 9.8 — propriétés du Dirac

1. **Aire** : $\int_{\mathbb{R}} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1$.
2. **Produit (tamisage)** : $x(t)\,\delta(t-t_0) = x(t_0)\,\delta(t-t_0)$. Conséquence en intégrant : $\int_{\mathbb{R}} x(t)\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t = x(t_0)$.
3. **Élément neutre de la convolution** : $x\star\delta = x$. Plus généralement $x\star\delta(t-t_0) = x(t-t_0)$: convoler par un Dirac translaté **translate** le signal.
4. **Mise à l'échelle** : $\delta(\alpha t) = \dfrac{1}{|\alpha|}\delta(t)$, c'est-à-dire $|\alpha|\ \delta(\alpha t) = \delta(t)$.
5. **Parité** : $\delta(-t) = \delta(t)$.

Justifications. 1. C'est la définition.

2. Pour toute fonction test φ : $\int x(t)\delta(t-t_0)\varphi(t)\mathrm{d}t = x(t_0)\varphi(t_0) = \int x(t_0)\delta(t-t_0)\varphi(t)\mathrm{d}t$; d'où l'égalité des distributions. La propriété de tamisage dit qu'**un Dirac échantillonne** la fonction là où il est placé.
3. $(x\star\delta)(t) = \int x(\tau)\delta(t-\tau)\mathrm{d}\tau = x(t)$ par tamisage ($\delta(t-\tau)$ sélectionne $\tau = t$). De même $x\star\delta(t-t_0)(t) = \int x(\tau)\delta(t-t_0-\tau)\mathrm{d}\tau = x(t-t_0)$.
4. Pour $\alpha > 0$, posons $s = \alpha t$: $\int \delta(\alpha t)\varphi(t)\mathrm{d}t = \int \delta(s)\varphi(s/\alpha)\frac{\mathrm{d}s}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}\varphi(0) = \int \frac{1}{\alpha}\delta(t)\varphi(t)\mathrm{d}t$. Pour $\alpha < 0$, les bornes s'inversent et on obtient $1/|\alpha|$.
5. Conséquence de 4. avec $\alpha = -1$.

□

Remarque — échantillonnage

La propriété de tamisage est exactement ce qui modélise l'**échantillonnage** d'un signal : on multiplie le signal continu par un « peigne » de Diracs (à la période d'échantillonnage), ce qui sélectionne les valeurs aux instants d'échantillonnage (Lecture 4, exercice 6 du TD).

9.7.3 Transformées de Fourier du Dirac

Résultat 9.9 — paires fondamentales

$$\mathcal{F}[\delta(t-t_0)](f) = e^{-2i\pi f t_0}, \qquad \mathcal{F}\left[e^{2i\pi f_0 t}\right](f) = \delta(f-f_0).$$

En particulier :

$$\mathcal{F}[\delta](f) = 1, \qquad \mathcal{F}[1](f) = \delta(f).$$

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)], \qquad \mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)](f) = \frac{i}{2}[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)].$$

Démonstration. $\underline{\mathcal{F}[\delta(t-t_0)]}$: par tamisage,

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(t-t_0)e^{-2i\pi f t}\mathrm{d}t = e^{-2i\pi f t_0}.$$

$\underline{\mathcal{F}[e^{2i\pi f_0 t}]}$: par dualité (ou en admettant la formule d'inversion appliquée à δ) :

$$\int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi f_0 t}e^{-2i\pi f t}\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi(f-f_0)t}\mathrm{d}t = \delta(f-f_0).$$

Cosinus : on écrit $\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2}(e^{2i\pi f_0 t} + e^{-2i\pi f_0 t})$ et on applique la linéarité et la formule précédente. Sinus : même méthode avec $\sin(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2i}(e^{2i\pi f_0 t} - e^{-2i\pi f_0 t})$. □

Remarque — lire $\mathcal{F}[\delta]=1$ et $\mathcal{F}[1]=\delta$

— Un **impulsion** (Dirac) contient *toutes* les fréquences, à égalité : c'est le signal le plus « large » spectralement.

— Un signal **constant** ne contient qu'une seule fréquence : la fréquence nulle.

Ce couple illustre la dualité : étroit d'un côté $\Leftrightarrow$ large de l'autre. L'exercice 5.2 est exactement l'exploitation de ces formules.

9.8 Table des transformées usuelles

Signal $x(t)$	**Transformée** $X(f)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-2i\pi f t_0}$
1	$\delta(f)$
$e^{2i\pi f_0 t}$	$\delta(f-f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{i}{2}[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)]$
$\mathrm{Rect}(t/T)$	$T\,\mathrm{sinc}(\pi f T)$
$e^{-bt^2}\ (b>0)$	$\sqrt{\frac{\pi}{b}}\,e^{-\pi^2 f^2/b}$
$e^{-at}\,\mathbf{1}_{t\geq 0}\ (a>0)$	$\frac{1}{a+2i\pi f}$

Exemple — la gaussienne, transformée d'elle-même

$$\mathcal{F}\big[e^{-bt^2}\big](f)=\sqrt{\frac{\pi}{b}}\,e^{-\pi^2 f^2/b}.$$

Une gaussienne se transforme en une gaussienne. Si on choisit $b=\pi$: $e^{-\pi t^2} \longleftrightarrow e^{-\pi f^2}$: la fonction $e^{-\pi t^2}$ est sa propre transformée de Fourier ! C'est la fonction la plus « équilibrée » entre temps et fréquence, ce qui en fait l'outil privilégié du lissage (filtre gaussien).

Exemple — démonstration rapide de la TF gaussienne

L'idée : dériver la transformée et utiliser une équation différentielle. Soit $G(f)=\int e^{-\pi t^2}e^{-2i\pi f t}\mathrm{d}t$. Alors

$$G'(f)=\int e^{-\pi t^2}(-2i\pi t)e^{-2i\pi f t}\mathrm{d}t.$$

Or $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{-\pi t^2}=-2\pi t e^{-\pi t^2}$, donc $te^{-\pi t^2}=-\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{-\pi t^2}$. Une IPP donne alors

$$G'(f)=-2\pi f\,G(f),$$

équation différentielle dont la solution est $G(f)=G(0)e^{-\pi f^2}$. Comme $G(0)=\int e^{-\pi t^2}\mathrm{d}t=1$ (Gauss), on trouve $G(f)=e^{-\pi f^2}$. La gaussienne est bien sa propre TF.

Exercice d'application : linéarité et translation

Calculer la TF de $x(t)=3\cos(2\pi f_0 t)-2\sin(2\pi f_0 t)$.

Solution

Par linéarité et les formules usuelles :

$$X(f) = \frac{3}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)] - i[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)].$$

En regroupant :

$$X(f) = \left(\frac{3}{2}+i\right)\delta(f-f_0) + \left(\frac{3}{2}-i\right)\delta(f+f_0).$$

On peut vérifier la symétrie hermitienne : $\overline{X(-f)} = \overline{(\frac{3}{2}+i)\delta(-f-f_0)+(\frac{3}{2}-i)\delta(-f+f_0)} = (\frac{3}{2}-i)\delta(f+f_0)+(\frac{3}{2}+i)\delta(f-f_0) = X(f)$.

Exercice d'application : convolution par un Dirac

Calculer $x \star \delta(t-t_0)$ puis sa TF. Application : que vaut $\delta(t-t_1)\star\delta(t-t_2)$?

Solution

Par la propriété 3 : $x\star\delta(t-t_0) = x(t-t_0)$, dont la TF est $X(f)e^{-2i\pi f t_0}$: on retrouve la propriété de translation. Pour deux Diracs :

$$(\delta(\cdot-t_1)\star\delta(\cdot-t_2))(t) = \int \delta(\tau-t_1)\delta(t-t_2-\tau)\mathrm{d}\tau = \delta(t-t_1-t_2).$$

Encore plus vite en Fourier : le produit des transformées est $e^{-2i\pi f t_1}e^{-2i\pi f t_2} = e^{-2i\pi f(t_1+t_2)}$, qui est bien la TF de $\delta(t-t_1-t_2)$.

Exercice d'application : dérivée et TF

Sachant que $X(f) = \mathcal{F}[x]$, exprimer la TF de $x''(t)+3x'(t)+2x(t)$.

Solution

Par linéarité et la propriété de dérivation :

$$\mathcal{F}[x''] = (2i\pi f)^2 X(f) = -4\pi^2 f^2 X(f), \qquad \mathcal{F}[x'] = 2i\pi f X(f),$$

donc

$$\mathcal{F}[x''+3x'+2x](f) = (-4\pi^2 f^2 + 6i\pi f + 2)X(f).$$

C'est le principe de la résolution des équations différentielles par transformée de Fourier : la dérivation devient une multiplication.

Attention — pièges

- $\mathcal{F}[\delta(t-t_0)] = e^{-2i\pi f t_0}$: ne pas oublier le t_0 dans l'exponentielle.
- Le facteur $\frac{1}{|\alpha|}$ dans la propriété d'échelle est **essentiel** : c'est lui qui conserve l'aire.
- Dans le théorème de convolution produit, ne pas confondre les rôles : $x\star y \to XY$, et $xy \to X\star Y$.
- La convolution est commutative, mais ce n'est pas une multiplication « point par point ».

Chapitre 10

La transformée de Fourier 2D

10.1 Définition

Définition 10.1 — transformée de Fourier 2D

Soit $x : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$, $(t,u) \mapsto x(t,u)$ un signal 2D (une image). Sa **transformée de Fourier** est la fonction $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ définie par

$$\boxed{X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u} \qquad (f,g) \in \mathbb{R}^2.$$

Définition 10.2 — transformée inverse 2D

$$x(t,u) = \iint_{\mathbb{R}^2} X(f,g)\, e^{+2i\pi(ft+gu)}\, \mathrm{d}f\, \mathrm{d}g.$$

Remarque — anatomie, en miroir du 1D

- $x(t,u)$: l'image ; t = variable horizontale, u = variable verticale.
- f : **fréquence spatiale horizontale** (variations selon t) ; g : **fréquence spatiale verticale** (variations selon u). Unité : des « cycles par unité de longueur ».
- $e^{-2i\pi(ft+gu)}$: une **onde plane** (voir ci-dessous).
- $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$: l'élément d'aire (chapitre 5).
- $X(f,g)$: le spectre 2D, un nombre complexe par couple de fréquences.

Définition 10.3 — éléments de base : les ondes planes

La fonction

$$\Phi_{f,g}(t,u) = e^{i2\pi(ft+gu)}$$

est une **onde plane** : elle oscille dans la direction du vecteur (f,g), avec des lignes de niveau $ft+gu =$ constante perpendiculaires à (f,g). On peut la voir comme une « image élémentaire ». La TF 2D est la projection de l'image sur cette famille d'ondes planes :

$$X(f,g) = \langle x\,,\, \Phi_{f,g} \rangle\,.$$

10.2 Parties réelle et imaginaire, module et phase

Pour x à valeurs réelles :

$$X(f,g) = \underbrace{\iint x(t,u)\cos\big(2\pi(ft+gu)\big)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u}_{X_R(f,g)\ \text{paire}} - i\underbrace{\iint x(t,u)\sin\big(2\pi(ft+gu)\big)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u}_{X_I(f,g)\ \text{impaire}}.$$

Résultat 10.1 — grandeurs interprétables

spectre d'amplitude : $|X(f,g)| = \sqrt{X_R^2 + X_I^2}$, spectre de phase : $\Theta(f,g) = \arctan\left(\frac{X_I}{X_R}\right)$.

La **fréquence nulle** donne la moyenne spatiale :

$$X(0,0) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u.$$

Remarque — le module et la phase se lisent différemment

- $|X(f,g)|$: quelles ondes planes sont présentes, et avec quelle énergie (orientations et périodes des motifs).
- $\Theta(f,g)$: où sont ces motifs (position, décalage). La phase contient l'information de *localisation*, le module celle de *texture*.

En imagerie, on affiche souvent $1 + \log|X(f,g)|$ plutôt que $|X(f,g)|$: les basses fréquences ont tellement plus d'énergie que les hautes qu'un affichage linéaire les écraserait (voir section visualisation).

10.3 Deux dimensions, deux intégrations

Résultat 10.2 — la TF 2D = deux TF 1D successives

En appliquant Fubini :

$$X(f,g) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} x(t,u) e^{-2i\pi ft} \mathrm{d}t \right) e^{-2i\pi gu} \mathrm{d}u.$$

On pose

$$Z(f,u) = \int_{\mathbb{R}} x(t,u) e^{-2i\pi ft} \mathrm{d}t = \mathcal{F}[t \mapsto x(t,u)](f),$$

la TF 1D de chaque « ligne » de l'image (pour u fixé). Alors

$$X(f,g) = \int_{\mathbb{R}} Z(f,u) e^{-2i\pi gu} \mathrm{d}u = \mathcal{F}[u \mapsto Z(f,u)](g).$$

On transforme d'abord selon t, puis selon u. C'est exactement ce que fait `np.fft.fft2` : une FFT sur les lignes, puis une FFT sur les colonnes. Démonstration détaillée : exercice 4.1, chapitre 11.

Résultat 10.3 — signaux 2D séparables

Si $x(t,u) = z(t)\,k(u)$, alors

$$X(f,g) = Z(f)\,K(g), \qquad Z = \mathcal{F}[z],\ K = \mathcal{F}[k].$$

La TF 2D est le **produit** de deux TF 1D. Démonstration : exercice 4.2. C'est le cas, par exemple, de la porte rectangulaire 2D $x(t,u) = \mathrm{Rect}(t/T)\,\mathrm{Rect}(u/T)$.

10.4 Propriétés communes 1D / 2D

FT 1D		FT 2D	
$x(t)$	$X(f)$	$x(t,u)$	$X(f,g)$
$x(t)+\lambda y(t)$	$X(f)+\lambda Y(f)$	$x+\lambda y$	$X+\lambda Y$
$x(t-t_0)$	$X(f)e^{-2i\pi f t_0}$	$x(t-t_0,u-u_0)$	$X(f,g)e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}$
$x(\alpha t)$	$\frac{1}{\lvert\alpha\rvert}X(\frac{f}{\alpha})$	$x(\alpha t,\beta u)$	$\frac{1}{\lvert\alpha\rvert\lvert\beta\rvert}X(\frac{f}{\alpha},\frac{g}{\beta})$
$x\star y(t)$	$X(f)Y(f)$	$x\star y(t,u)$	$X(f,g)Y(f,g)$
$x(t)y(t)$	$(X\star Y)(f)$	$x(t,u)y(t,u)$	$(X\star Y)(f,g)$

Remarque — linéarité, translation, contraction, convolution, produit

Ces cinq propriétés sont la « Table 1 » du TD. Elles se démontrent exactement comme en 1D, en appliquant les règles à chaque variable. La convolution 2D est définie par

$$(x\star y)(t,u)=\iint x(\tau,\sigma)\,y(t-\tau,u-\sigma)\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma.$$

10.5 Spécificités 2D

10.5.1 Notion de fréquence spatiale

- Une image est une fonction $I:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ de la **position spatiale** (t,u).
- Sa TF est une fonction $X:\mathbb{R}^2\to\mathbb{C}$ de la **fréquence spatiale** (f,g), avec :
  - f : vitesse de variation selon l'axe horizontal ;
  - g : vitesse de variation selon l'axe vertical.
- **Basse fréquence spatiale** : f^2+g^2 petit (zones uniformes, dégradés lents).
- **Haute fréquence spatiale** : f^2+g^2 grand (textures fines, contours, bruit).

Remarque — les images naturelles sont non stationnaires

Une image naturelle ne contient pas les mêmes fréquences partout : le ciel est très basse fréquence, un feuillage est haute fréquence. C'est une limite de la TF : elle donne le *contenu* fréquentiel global, mais pas *l'endroit* où chaque fréquence se trouve. D'où l'usage d'outils localisés (fenêtres glissantes, ondelettes) pour les images.

10.5.2 Orientation et rotation

Résultat 10.4 — propriété de rotation

Si l'on fait tourner l'image d'un angle θ,

$$y(t,u)=x\big(t\cos\theta+u\sin\theta,\ -t\sin\theta+u\cos\theta\big),$$

alors son spectre tourne du **même** angle :

$$Y(f,g)=X\big(f\cos\theta+g\sin\theta,\ -f\sin\theta+g\cos\theta\big).$$

Démonstration : exercice 4.4, chapitre 11.

Remarque — orientation des structures

Le spectre 2D révèle l'**orientation** des structures de l'image : des bandes orientées à l'angle θ donnent des tâches dans le spectre alignées selon cette même direction. C'est une spécificité purement 2D (impossible en 1D) et une information très utile (textures, défaut d'impression, analyse de matériaux).

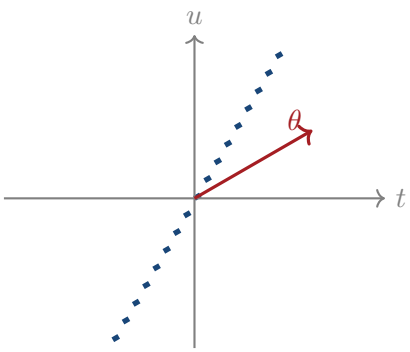
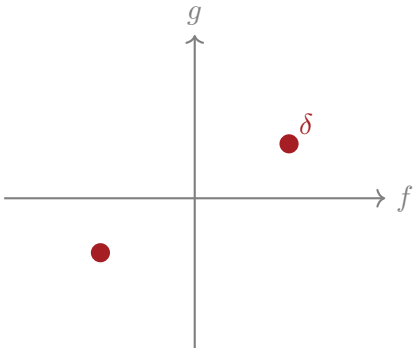


image : franges orientées à 30°



spectre : deux points alignés sur θ

10.6 Exemples détaillés en 2D

Exemple — cosinus 2D horizontal

$x(t,u) = \cos(2\pi f_0 t)$ (indépendant de u) :

$$X(f,g) = \frac{1}{2}\left[\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)\right]\delta(g).$$

Le spectre est concentré sur deux points $(\pm f_0, 0)$: deux fréquences spatiales pures, à la fréquence verticale nulle (le motif ne varie pas verticalement).

Exemple — porte rectangulaire 2D

$$x(t,u) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{Rect}\left(\frac{u}{T}\right) \quad \Longrightarrow \quad X(f,g) = T^2\,\mathrm{sinc}(\pi f T)\,\mathrm{sinc}(\pi g T),$$

par séparabilité. Le spectre est un sinc 2D, avec de nombreux lobes : la discontinuité aux bords du carré « fabrique » des hautes fréquences.

Exemple — onde plane orientée

Pour $s_\theta(t,u) = A\cos\left[2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta)\right]$:

$$S_\theta(f,g) = \frac{A}{2}\Big[\delta(f - f_0\cos\theta,\ g - f_0\sin\theta) + \delta(f + f_0\cos\theta,\ g + f_0\sin\theta)\Big].$$

Démonstration complète : exercice 5.2(c), chapitre 12. C'est l'exemple type de la propriété de rotation appliquée au cosinus.

10.7 Visualiser un spectre en pratique

— `np.fft.fft2` calcule une transformée de Fourier **discrète** (DFT, voir Lecture 4). En sortie, l'origine des fréquences est placée dans le **coin supérieur gauche**, ce qui n'est pas naturel pour l'œil.

— `np.fft.fftshift` **recentre** l'origine au milieu de l'image, en permutant les quadrants. Les valeurs ne changent pas, seul l'arrangement change. Cela met en évidence la **symétrie hermitienne** : pour une image réelle, $|X|$ est symétrique par rapport au centre.

— Comme l'énergie des basses fréquences domine largement, on affiche souvent

$$\log(1 + |X(f, g)|)$$

pour révéler les hautes fréquences.

Méthode — recette d'affichage d'un spectre

1. Calculer `F = fft2(image)`.
2. Recentrer : `F = fftshift(F)`.
3. Prendre le module : `A = abs(F)`.
4. Comprimer la dynamique : `A = log(1 + A)`.
5. Afficher avec une échelle de gris (et normaliser).

10.8 Applications en traitement d'image

Résultat 10.5 — trois applications directes

1. **Débruitage** : si le signal est basse fréquence et le bruit haute fréquence, on annule (ou atténue) les hautes fréquences du spectre, puis on revient par TF inverse.
2. **Compression** : si les hautes fréquences portent peu d'énergie, on ne conserve que les basses fréquences : c'est le principe de la compression JPEG (transformée par blocs, quantification des hautes fréquences).
3. **Filtrage linéaire** : convolution spatiale $\Leftrightarrow$ multiplication fréquentielle. On choisit le domaine le plus commode pour implémenter un filtre (Lecture 5).

Remarque — des applications en cascade

Le filtrage fréquentiel est un prétraitement pour : détection de contours (Lecture 6), détection et description de points d'intérêt (Harris, SIFT, Lectures 7–8), caractérisation de textures, restauration d'image...

10.9 Les limites de la représentation de Fourier

Attention — deux limites importantes

1. **Signaux non stationnaires** : les images sont non stationnaires (les fréquences ne sont pas réparties uniformément). Le module du spectre est invariant par translation et ne dit pas *où* sont les structures. Solution : représentations temps-fréquence, ondelettes.
2. **Signaux non dérivables** : un signal avec des discontinuités (contours nets, texte) demande une infinité de fréquences ; si on les coupe, on voit apparaître des oscillations (Gibbs). Le JPEG est médiocre sur les images à forts contours (images de texte), d'où JPEG2000 et les ondelettes, mieux adaptées.

Exercice d'application : module du spectre décalé

Soit $y(t, u) = x(t - t_0, u - u_0)$. Exprimer Y et comparer $|Y|$ à $|X|$.

Solution

Par la propriété de translation 2D :

$$Y(f,g) = X(f,g)\, e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}.$$

Comme $\left|e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}\right| = 1$, on a

$$|Y(f,g)| = |X(f,g)|\,.$$

Le spectre d'amplitude est **invariant par translation** : il ne localise pas les structures, il ne décrit que leur contenu fréquentiel. Seule la phase change (elle, contient la position).

Exercice d'application : séparabilité

Soit $x(t,u) = e^{-t^2}e^{-u^2}$. Calculer $X(f,g)$.

Solution

La fonction est séparable : $z(t) = e^{-t^2}$, $k(u) = e^{-u^2}$. On sait que $\mathcal{F}[e^{-t^2}](f) = \sqrt{\pi}e^{-\pi^2 f^2}$ (table), donc

$$X(f,g) = \pi\, e^{-\pi^2(f^2+g^2)}.$$

Le spectre est lui aussi une gaussienne 2D séparable et isotrope (il ne dépend que de f^2+g^2), ce qui traduit l'absence de direction privilégiée dans l'image.

Attention — pièges 2D

- **Ne pas oublier le** $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$ et le fait qu'on intègre sur les deux variables : la TF 2D est une intégrale double.
- **Confondre** (t,u) **et** (f,g) : les premières sont spatiales, les secondes sont des fréquences.
- **Croire que le spectre localise** : le module est invariant par translation ; c'est la phase qui code la position.
- **Oublier le facteur jacobien** dans un changement de variables lors d'un calcul (rotation : jacobien 1, polaires : r).

Quatrième partie

Corrections détaillées des exercices du TD

Chapitre 11

Correction de l'exercice 4 : propriétés fonctionnelles

Exercice d'application 4 — énoncé

On rappelle la définition de la TF 2D :

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u.$$

1. Montrer que calculer la TF 2D équivaut à calculer successivement deux TF 1D, c'est-à-dire $X(f,g) = \mathcal{F}\big[u \mapsto Z(f,u)\big](g)$. Expliquer la fonction Z et donner son expression.
2. Montrer que si x est séparable, $x(t,u) = z(t) \times k(u)$, alors $X(f,g) = Z(f) \times K(g)$ avec $Z = \mathcal{F}[z]$ et $K = \mathcal{F}[k]$.
3. Établir les deux théorèmes de convolution :

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = X(f) \times Y(f), \qquad \mathcal{F}[t \mapsto x(t) \times y(t)](f) = (X \star Y)(f).$$

4. Démontrer la propriété de rotation de la TF 2D :

$$\mathcal{F}\big[(t,u) \mapsto x(t\cos\theta + u\sin\theta,\ -t\sin\theta + u\cos\theta)\big](f,g) = X(f\cos\theta + g\sin\theta,\ -f\sin\theta + g\cos\theta).$$

11.1 Question 1 : TF 2D = deux TF 1D successives

Méthode — stratégie

On part de la définition de la TF 2D. On sépare l'exponentielle $e^{-2i\pi(ft+gu)} = e^{-2i\pi ft}\, e^{-2i\pi gu}$, puis on applique Fubini pour regrouper l'intégration en t d'abord (ou en u). L'intégrale intérieure est une TF 1D : on lui donne un nom, $Z(f,u)$. La seconde intégration est alors une TF 1D en u.

Solution

Étape 1 : partir de la définition et séparer l'exponentielle.

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\, e^{-2i\pi ft}\, e^{-2i\pi gu}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u.$$

On utilise la propriété de l'exponentielle : $e^{-2i\pi(ft+gu)} = e^{-2i\pi ft} \times e^{-2i\pi gu}$ (la fonction exponentielle transforme les sommes en produits). Cette étape est cruciale : elle montre que le noyau 2D est **séparable**, ce qui va permettre de séparer les intégrations.

Étape 2 : appliquer Fubini. Le théorème de Fubini (chapitre 5) autorise à intégrer d'abord en t, puis en u (ou l'inverse), à condition que l'intégrale double converge absolument. Ici, en

supposant $x \in L^1(\mathbb{R}^2)$:

$$X(f,g) = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} x(t,u)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t \right] e^{-2i\pi gu}\, \mathrm{d}u.$$

Point clé : dans l'intégrale intérieure (celle en t), la variable u est *gelée*, c'est un paramètre. L'intégrale intérieure dépend donc de deux paramètres : f (la fréquence de la TF en t) et u (la position verticale où l'on regarde la « ligne »).

Étape 3 : définir Z. Posons

$$\boxed{Z(f,u) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t,u)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t}$$

C'est exactement la **TF 1D de la fonction** $t \mapsto x(t,u)$, pour chaque valeur fixée de u :

$$Z(f,u) = \mathcal{F}\big[t \mapsto x(t,u)\big](f).$$

Interprétation : $x(\cdot,u)$ est la « ligne horizontale » de l'image à l'ordonnée u ; $Z(\cdot,u)$ est le spectre 1D de cette ligne.

Étape 4 : identifier la seconde TF. En remplaçant dans l'expression de X :

$$X(f,g) = \int_{\mathbb{R}} Z(f,u)\, e^{-2i\pi gu}\, \mathrm{d}u.$$

Pour f **fixé**, la fonction $u \mapsto Z(f,u)$ est un signal 1D, et l'intégrale ci-dessus est exactement sa TF 1D, évaluée en g :

$$\boxed{X(f,g) = \mathcal{F}\big[u \mapsto Z(f,u)\big](g)}$$

C'est la formule demandée.

Étape 5 : résumé algorithmique.

1. On fixe u ; on calcule la TF 1D en t de la ligne $t \mapsto x(t,u)$: on obtient $Z(f,u)$.
2. On répète pour toutes les lignes u (on obtient une « image intermédiaire » Z indexée par (f,u)).
3. Pour chaque f, on calcule la TF 1D en u de la colonne $u \mapsto Z(f,u)$: on obtient $X(f,g)$.

C'est exactement ce que font les fonctions `fft2` : une FFT sur chaque ligne, puis une FFT sur chaque colonne.

Remarque — variante symétrique

On pouvait tout aussi bien intégrer d'abord en u :

$$X(f,g) = \mathcal{F}\big[t \mapsto W(t,g)\big](f), \qquad W(t,g) = \int_{\mathbb{R}} x(t,u) e^{-2i\pi gu}\, \mathrm{d}u.$$

Le résultat est le même. Écrire les deux variantes est un bon moyen de vérifier qu'on a compris la symétrie de la formule.

Attention — pièges de la question 1

- **Ne pas oublier que Z dépend de u** : c'est une fonction de deux variables (f,u), pas seulement de f. Dire « $Z(f)$ » serait une erreur.
- **Ne pas confondre variable d'intégration et paramètres** : dans la première TF, on intègre en t ; u, f sont des paramètres. Dans la seconde, on intègre en u ; f, g sont des paramètres.

— **Justifier Fubini** : pour des fonctions intégrables, c'est automatique ; pour des distributions (Dirac), on admet la validité par prolongement.

11.2 Question 2 : les fonctions séparables

Méthode — stratégie

On part de la définition de la TF 2D. On écrit $x(t,u) = z(t)k(u)$ et on sépare l'exponentielle. On regroupe alors tout ce qui dépend de t d'un côté, tout ce qui dépend de u de l'autre : l'intégrale double se factorise en produit de deux intégrales simples.

Solution

Étape 1 : écrire la définition.

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u)\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u.$$

Étape 2 : utiliser l'hypothèse de séparabilité et séparer l'exponentielle.

$$x(t,u) = z(t)\, k(u), \qquad e^{-2i\pi(ft+gu)} = e^{-2i\pi ft}\, e^{-2i\pi gu}.$$

Donc

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} z(t)\, k(u)\, e^{-2i\pi ft}\, e^{-2i\pi gu}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u.$$

Étape 3 : regrouper les variables.

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} \underbrace{\left[z(t)\, e^{-2i\pi ft}\right]}_{\text{dépend de } t} \underbrace{\left[k(u)\, e^{-2i\pi gu}\right]}_{\text{dépend de } u} \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u.$$

L'intégrande est un produit d'une fonction de t et d'une fonction de u ; le domaine est le produit $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (bornes indépendantes) : l'intégrale double se factorise (c'est le cas particulier de Fubini vu au chapitre 5) :

$$X(f,g) = \left(\int_{\mathbb{R}} z(t)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t\right)\left(\int_{\mathbb{R}} k(u)\, e^{-2i\pi gu}\, \mathrm{d}u\right).$$

Étape 4 : reconnaître les TF 1D.

$$Z(f) = \int_{\mathbb{R}} z(t) e^{-2i\pi ft} \mathrm{d}t = \mathcal{F}[z](f), \qquad K(g) = \int_{\mathbb{R}} k(u) e^{-2i\pi gu} \mathrm{d}u = \mathcal{F}[k](g).$$

D'où

$$\boxed{X(f,g) = Z(f) \times K(g)}$$

qui est exactement le résultat demandé.

Exemple — application : le carré blanc

Pour $x(t,u) = \mathrm{Rect}(t/T)\ \mathrm{Rect}(u/T)$, on a $z(t) = \mathrm{Rect}(t/T)$ et $k(u) = \mathrm{Rect}(u/T)$, donc

$$X(f,g) = T\ \mathrm{sinc}(\pi f T) \times T\ \mathrm{sinc}(\pi g T) = T^2\, \mathrm{sinc}(\pi f T)\, \mathrm{sinc}(\pi g T).$$

On utilisera ce résultat à l'exercice 5.1.

Remarque — séparable ne veut pas dire isotrope

Une fonction séparable n'est pas forcément à symétrie circulaire. Par exemple $\mathrm{Rect}(t/T)\,\mathrm{Rect}(u/T)$ est un carré : son spectre est le produit de deux sincs, plus étendu selon les axes. Une gaussienne $e^{-(t^2+u^2)} = e^{-t^2}e^{-u^2}$ est à la fois séparable et isotrope.

11.3 Question 3 : convolution et produit

11.3.1 Première formule : $\mathcal{F}[x \star y] = X\,Y$

Méthode — stratégie

On écrit la définition de la TF de la convolution. On remplace la convolution par sa définition, puis on échange les intégrations (Fubini). On effectue le changement de variable $s = t - \tau$ (pour τ fixé) pour faire apparaître le produit des deux intégrales.

Solution

Étape 1 : définition de la TF de $x \star y$.

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = \int_{\mathbb{R}} (x \star y)(t)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t.$$

Étape 2 : remplacer la convolution par sa définition.

$$(x \star y)(t) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau)\, y(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau.$$

Donc

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} x(\tau) y(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau \right) e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t.$$

Étape 3 : échanger les intégrations (Fubini).

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x(\tau)\, y(t-\tau)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}\tau\, \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \left(\int_{\mathbb{R}} y(t-\tau) e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}\tau.$$

Étape 4 : changement de variable dans l'intégrale intérieure. Pour τ fixé, posons

$$s = t - \tau \quad \Longleftrightarrow \quad t = s + \tau, \qquad \mathrm{d}s = \mathrm{d}t,$$

et les bornes restent $-\infty, +\infty$. Alors

$$\int_{\mathbb{R}} y(t-\tau) e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} y(s)\, e^{-2i\pi f(s+\tau)}\, \mathrm{d}s = e^{-2i\pi f\tau} \int_{\mathbb{R}} y(s) e^{-2i\pi fs}\, \mathrm{d}s = e^{-2i\pi f\tau}\, Y(f).$$

On a utilisé $e^{-2i\pi f(s+\tau)} = e^{-2i\pi fs}\, e^{-2i\pi f\tau}$ et le fait que $e^{-2i\pi f\tau}$, indépendant de s, sort de l'intégrale.

Étape 5 : conclure.

$$\mathcal{F}[x \star y](f) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau)\, e^{-2i\pi f\tau}\, Y(f)\, \mathrm{d}\tau = Y(f) \int_{\mathbb{R}} x(\tau) e^{-2i\pi f\tau}\, \mathrm{d}\tau = Y(f)\, X(f).$$

Comme la multiplication est commutative :

$$\boxed{\mathcal{F}[x \star y](f) = X(f) \times Y(f)}$$

Remarque — où a-t-on utilisé chaque hypothèse ?

- **Fubini** : pour échanger $\mathrm{d}\tau$ et $\mathrm{d}t$ (validité automatique si $x, y \in L^1$).
- **Translation** : $s = t - \tau$ est un décalage de t qui fait sortir la phase $e^{-2i\pi f\tau}$.
- **Définitions** : on reconnaît $Y(f)$, puis $X(f)$.

11.3.2 Seconde formule : $\mathcal{F}[x\,y] = X \star Y$

Méthode — stratégie

Le TD suggère (et c'est la bonne idée) d'injecter la **formule d'inversion** pour l'un des deux signaux, puis d'échanger les intégrations. On reconnaît alors la TF de l'autre signal, et la convolution apparaît.

Solution

Étape 1 : définition.

$$\mathcal{F}[t \mapsto x(t)y(t)](f) = \int_{\mathbb{R}} x(t)\, y(t)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t.$$

Étape 2 : injecter la formule d'inversion de Fourier pour x. Le TD rappelle la transformée inverse :

$$x(t) = \int_{\mathbb{R}} X(\nu)\, e^{2i\pi\nu t}\, \mathrm{d}\nu.$$

(On utilise la variable muette ν pour ne pas la confondre avec f.) En remplaçant dans l'expression :

$$\mathcal{F}[xy](f) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} X(\nu) e^{2i\pi\nu t}\, \mathrm{d}\nu \right) y(t) e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t.$$

Étape 3 : Fubini et regroupement des exponentielles.

$$\mathcal{F}[xy](f) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} X(\nu)\, y(t)\, e^{2i\pi\nu t}\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}\nu\, \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} X(\nu) \left(\int_{\mathbb{R}} y(t)\, e^{-2i\pi(f-\nu)t}\, \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}\nu.$$

En effet $e^{2i\pi\nu t} e^{-2i\pi ft} = e^{-2i\pi(f-\nu)t}$.

Étape 4 : reconnaître la TF de y. L'intégrale intérieure est exactement Y évaluée en $f - \nu$:

$$\int_{\mathbb{R}} y(t) e^{-2i\pi(f-\nu)t}\, \mathrm{d}t = Y(f - \nu).$$

Étape 5 : reconnaître la convolution.

$$\mathcal{F}[xy](f) = \int_{\mathbb{R}} X(\nu)\, Y(f - \nu)\, \mathrm{d}\nu = (X \star Y)(f).$$

Par définition de la convolution, c'est bien la formule demandée :

$$\boxed{\mathcal{F}[t \mapsto x(t)y(t)](f) = (X \star Y)(f)}$$

Remarque — variante et vérification

On pouvait aussi injecter l'inversion pour y :

$$\mathcal{F}[xy](f) = \int_{\mathbb{R}} Y(\nu) X(f - \nu) \mathrm{d}\nu = (Y \star X)(f),$$

ce qui redonne le même résultat car la convolution est commutative. On écrira souvent, de

façon compacte :

$$x \star y \longleftrightarrow X \cdot Y, \qquad x \cdot y \longleftrightarrow X \star Y.$$

C'est le cœur de la dualité espace/fréquence.

Attention — pièges de la question 3

- Dans la seconde formule, **ne pas oublier la variable** ν : il faut absolument une lettre différente de f pour la variable d'intégration de l'inversion.
- Ne pas confondre les deux sens : convolution à gauche $\Rightarrow$ *produit* à droite ; produit à gauche $\Rightarrow$ *convolution* à droite.
- Dans la première démonstration, le changement de variable doit être fait à τ **fixé** : on ne touche pas au $\mathrm{d}\tau$ extérieur.

11.4 Question 4 : propriété de rotation

Méthode — stratégie

On pose $y(t,u) = x(t',u')$ où (t',u') est l'image de (t,u) par la rotation d'angle $-\theta$. On écrit la définition de $Y(f,g)$, puis on effectue le changement de variables $(t,u) \to (t',u')$, qui est une rotation. Le jacobien d'une rotation vaut 1 (chapitre 6) : donc $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}t'\,\mathrm{d}u'$. Il reste à exprimer la phase $ft + gu$ dans les nouvelles variables.

Solution

Étape 1 : poser la rotation. Définissons

$$y(t,u) = x\big(t\cos\theta + u\sin\theta,\ -t\sin\theta + u\cos\theta\big).$$

Posons le changement de variables

$$t' = t\cos\theta + u\sin\theta, \qquad u' = -t\sin\theta + u\cos\theta.$$

Sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} t' \\ u' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}_{=R_{-\theta}} \begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix}.$$

$R_{-\theta}$ est la rotation d'angle $-\theta$: c'est une matrice orthogonale, $R_{-\theta}^T R_{-\theta} = I$, et son déterminant vaut

$$\det R_{-\theta} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

Étape 2 : écrire la TF de y.

$$Y(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} y(t,u)\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t',u')\, e^{-2i\pi(ft+gu)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u.$$

Étape 3 : changement de variables et jacobien. La transformation linéaire $(t,u) \mapsto (t',u')$ est bijective, de jacobien $|\det R_{-\theta}| = 1$. Donc

$$\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = |\det J|\ \mathrm{d}t'\,\mathrm{d}u' = \mathrm{d}t'\,\mathrm{d}u'.$$

C'est le point crucial : le rotation ne change pas l'élément d'aire (une rotation ne déforme pas les aires). On remplace aussi le domaine $\mathbb{R}^2$ par lui-même (une rotation envoie le plan sur le plan).

Étape 4 : inverser la relation. Comme $R_{-\theta}^{-1} = R_{-\theta}^{T} = R_\theta$, on a

$$\begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t' \\ u' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t'\cos\theta - u'\sin\theta \\ t'\sin\theta + u'\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Étape 5 : exprimer la phase dans les nouvelles variables.

$$ft + gu = f(t'\cos\theta - u'\sin\theta) + g(t'\sin\theta + u'\cos\theta).$$

On regroupe par t' et u' :

$$ft + gu = t'(f\cos\theta + g\sin\theta) + u'(-f\sin\theta + g\cos\theta).$$

Étape 6 : conclure. En reportant dans l'intégrale :

$$Y(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t',u')\, e^{-2i\pi\left[t'(f\cos\theta + g\sin\theta) + u'(-f\sin\theta + g\cos\theta)\right]}\, \mathrm{d}t'\, \mathrm{d}u'.$$

Cette expression est exactement la définition de X évaluée au couple de fréquences

$$(f\cos\theta + g\sin\theta,\ -f\sin\theta + g\cos\theta).$$

On conclut :

$$\boxed{Y(f,g) = X(f\cos\theta + g\sin\theta,\ -f\sin\theta + g\cos\theta)}$$

Remarque — interprétation géométrique

La rotation et la TF **commutent** : si l'image tourne de θ, son spectre tourne aussi de θ. Autrement dit, l'orientation des structures est conservée par transformation de Fourier. C'est ce qui permet de lire l'orientation des textures directement dans le spectre (voir chapitre 10).

Remarque — vérification sur un cas simple : $\theta = 0$ et $\theta = \pi/2$

- $\theta = 0$: $R_0 = I$, $y = x$, et $Y(f,g) = X(f,g)$: cohérent.
- $\theta = \pi/2$: $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$. Alors $y(t,u) = x(u,-t)$ (rotation de 90°) et $Y(f,g) = X(g,-f)$: les rôles de f et g s'échangent avec un signe. C'est bien ce qu'on attend d'un quart de tour.

Attention — pièges de la question 4

- **Ne pas oublier la valeur absolue du jacobien** : ici elle vaut 1, mais c'est un argument à écrire.
- **Ne pas se tromper de sens de rotation** : $(t,u) \mapsto (t',u')$ est $R_{-\theta}$; pour revenir, on utilise $R_\theta = R_{-\theta}^T$.
- **Ne pas oublier de renommer les variables d'intégration** : à la fin, (t',u') joue le rôle des variables muettes (t,u) de la définition de X.
- **Attention aux signes** : u' est multiplié par $-f\sin\theta + g\cos\theta$, pas par $+f\sin\theta - g\cos\theta$.

Chapitre 12

Correction de l'exercice 5 : TF de signaux usuels

Exercice d'application 5 — énoncé

1. À partir de la définition 1D de la TF, calculer la TF de

$$x(t) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right), \qquad \mathrm{Rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où T est une constante. En déduire la TF de la fonction 2D

$$x(t,u) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{Rect}\left(\frac{u}{T}\right).$$

2. Soit δ la distribution de Dirac, avec $\mathcal{F}[\delta(t-t_0)](f) = e^{-2i\pi f t_0}$ et $\mathcal{F}[e^{2i\pi f_0 t}](f) = \delta(f-f_0)$. Calculer :
   (a) la TF de $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ et de $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$;
   (b) la TF de $\delta(t-t_0, u-u_0)$ (Dirac 2D) ;
   (c) la TF de $s_\theta(t,u) = A\cos\big[2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta)\big]$.

12.1 Question 1 : la fonction porte et son sinc

12.1.1 TF 1D de la porte

Méthode — stratégie

On écrit la définition de la TF, on remplace $x(t)$ par son expression : la porte vaut 1 sur $[-T/2, T/2]$ et 0 ailleurs, donc l'intégrale sur $\mathbb{R}$ se réduit à l'intervalle $[-T/2, T/2]$. On traite séparément le cas $f = 0$ (où la formule générale a un dénominateur nul) et le cas $f \neq 0$.

Solution

Étape 0 : remarque préliminaire sur la porte.

$$x(t) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t/T| \leq \frac{1}{2} \iff |t| \leq \frac{T}{2}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La porte est centrée en 0, de largeur totale T, de hauteur 1. Son aire vaut T (c'est le rectangle $T \times 1$).

Étape 1 : définition de la TF.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi ft}\, \mathrm{d}t.$$

En effet, sur les zones où $x(t) = 0$, l'intégrande est nul : ces contributions disparaissent.
Étape 2 : cas $f = 0$.

$$X(0) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{0}\, \mathrm{d}t = \int_{-T/2}^{T/2} 1\, \mathrm{d}t = T.$$

C'est cohérent avec $X(0) =$ aire sous la courbe $=$ aire de la porte $= T$, et avec le fait que $X(0)$ est la valeur moyenne fois T.
Étape 3 : cas $f \neq 0$, calcul de la primitive. Une primitive de $t \mapsto e^{-2i\pi ft}$ est

$$t \mapsto \frac{e^{-2i\pi ft}}{-2i\pi f}.$$

On applique le théorème fondamental :

$$X(f) = \left[\frac{e^{-2i\pi ft}}{-2i\pi f}\right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{-2i\pi f\frac{T}{2}} - e^{-2i\pi f\left(-\frac{T}{2}\right)}}{-2i\pi f} = \frac{e^{-i\pi fT} - e^{+i\pi fT}}{-2i\pi f}.$$

Étape 4 : faire apparaître un sinus. On factorise le signe moins et on utilise la formule d'Euler inverse :

$$X(f) = \frac{e^{i\pi fT} - e^{-i\pi fT}}{2i\pi f} = \frac{1}{\pi f} \cdot \underbrace{\frac{e^{i\pi fT} - e^{-i\pi fT}}{2i}}_{=\sin(\pi fT)} = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}.$$

En effet, la formule d'Euler inverse donne $\sin(u) = \frac{e^{iu} - e^{-iu}}{2i}$ avec $u = \pi fT$.
Étape 5 : introduire le sinus cardinal.

$$X(f) = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f} = T \cdot \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} = T\ \mathrm{sinc}(\pi fT).$$

D'où le résultat encadré :

$$\boxed{\mathcal{F}\left[\mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right](f) = T\ \mathrm{sinc}(\pi fT)}$$

Étape 6 : vérification de la cohérence en $f = 0$. La formule générale donne, en utilisant $\mathrm{sinc}(0) = 1$ (prolongement par continuité) :

$$T\ \mathrm{sinc}(0) = T,$$

ce qui coïncide avec le calcul direct $X(0) = T$. ✓
Conclusion et interprétation. Plus la porte est large (T grand), plus le premier zéro $f = 1/T$ est proche de 0 et plus la « bosse » du sinc est étroite : une porte large a un spectre concentré. Inversement, une porte étroite a un spectre large. On retrouve la dualité échelle de la TF et le duo porte/sinc du chapitre 7.

12.1.2 TF 2D du carré

Solution

Étape 1 : reconnaître une fonction séparable.

$$x(t,u) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right) \times \mathrm{Rect}\left(\frac{u}{T}\right) = z(t) \times k(u), \qquad z(t) = \mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right), \quad k(u) = \mathrm{Rect}\left(\frac{u}{T}\right).$$

Étape 2 : appliquer le résultat de la question 4.2. D'après l'exercice 4.2, la TF 2D est le produit des TF 1D :

$$X(f,g) = Z(f) \times K(g).$$

Étape 3 : utiliser le résultat 1D.

$$Z(f) = T\ \mathrm{sinc}(\pi f T), \qquad K(g) = T\ \mathrm{sinc}(\pi g T).$$

Donc

$$\boxed{X(f,g) = T^2\ \mathrm{sinc}(\pi f T)\ \mathrm{sinc}(\pi g T)}$$

Lecture : le spectre d'un carré est un sinc 2D, produit de deux sincs 1D. Il est maximal en $(f,g) = (0,0)$ (avec $X(0,0) = T^2$, l'aire du carré) et présente une grille de zéros aux points $f = k/T$ ou $g = \ell/T$.

Remarque — vérification directe (bonus)

On peut aussi tout calculer directement :

$$X(f,g) = \int_{-T/2}^{T/2}\int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi ft} e^{-2i\pi gu}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \left(\int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi ft}\mathrm{d}t\right)\left(\int_{-T/2}^{T/2} e^{-2i\pi gu}\mathrm{d}u\right),$$

et on retrouve $T\,\mathrm{sinc}(\pi f T)\cdot T\,\mathrm{sinc}(\pi g T)$. C'est la même chose, vue comme une factorisation de l'intégrale double.

12.2 Question 2(a) : cosinus et sinus

Méthode — stratégie

On ne calcule pas d'intégrale : on écrit cos et sin avec les formules d'Euler, puis on utilise la transformée connue $\mathcal{F}[e^{2i\pi f_0 t}](f) = \delta(f - f_0)$ et la linéarité de la TF.

Solution

Étape 1 : écrire le cosinus avec Euler.

$$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{2i\pi f_0 t} + e^{-2i\pi f_0 t}}{2}.$$

Étape 2 : transformer chaque terme.

$$\mathcal{F}[e^{2i\pi f_0 t}](f) = \delta(f - f_0), \qquad \mathcal{F}[e^{-2i\pi f_0 t}](f) = \delta(f + f_0),$$

car $e^{-2i\pi f_0 t} = e^{2i\pi(-f_0)t}$: c'est la formule usuelle avec la fréquence $-f_0$. **Étape 3 : linéarité.**

$$\boxed{\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]}$$

Étape 4 : même travail pour le sinus.

$$\sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{2i\pi f_0 t} - e^{-2i\pi f_0 t}}{2i}.$$

Donc

$$\mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2i}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)].$$

Or $\frac{1}{2i} = -\frac{i}{2} = \frac{i}{2} \times (-1)$; en distribuant le signe moins dans la parenthèse :

$$\boxed{\mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)](f) = \frac{i}{2}[\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)]}$$

C'est la formule (10) du cours.

Étape 5 : interprétation et vérification des parités.

- Le spectre du cosinus est **réel** : les deux coefficients sont réels ($+\frac{1}{2}$). C'est cohérent avec le fait que le cosinus est une fonction paire, dont la TF est réelle et paire.
- Le spectre du sinus est **imaginaire pur** : les coefficients sont $\pm\frac{i}{2}$. C'est cohérent avec le fait que le sinus est impair, donc sa TF est imaginaire pure et impaire.
- Dans les deux cas, on a la symétrie hermitienne ($X(-f) = \overline{X(f)}$) attendue pour un signal réel.
- Les deux spectres sont concentrés sur les mêmes fréquences $\pm f_0$: un cosinus et un sinus de même fréquence ne diffèrent que par une phase, ce que traduit la différence de coefficients (réels vs imaginaires).

12.3 Question 2(b) : le Dirac 2D

Méthode — stratégie

Deux méthodes possibles. Méthode 1 : utiliser la propriété de tamisage $\iint \delta(t - t_0, u - u_0)\varphi(t, u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \varphi(t_0, u_0)$. Méthode 2 : remarquer que le Dirac 2D est séparable et appliquer l'exercice 4.2.

Solution

Méthode 1 : tamisage direct. Le Dirac 2D est défini par

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \delta(t - t_0, u - u_0)\,\varphi(t, u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \varphi(t_0, u_0).$$

Appliquons-le avec la fonction test $\varphi(t, u) = e^{-2i\pi(ft+gu)}$:

$$X(f, g) = \iint \delta(t - t_0, u - u_0)\,e^{-2i\pi(ft+gu)}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}.$$

D'où

$$\boxed{\mathcal{F}[\delta(t - t_0, u - u_0)](f, g) = e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}}$$

Méthode 2 : séparabilité. Le Dirac 2D se factorise :

$$\delta(t - t_0, u - u_0) = \delta(t - t_0) \times \delta(u - u_0)$$

(propriété de produit des distributions de Dirac en variables séparées). On applique l'exercice 4.2 avec $z(t) = \delta(t - t_0)$ et $k(u) = \delta(u - u_0)$:

$$Z(f) = e^{-2i\pi f t_0}, \qquad K(g) = e^{-2i\pi g u_0},$$

donc

$$X(f,g) = e^{-2i\pi f t_0} \times e^{-2i\pi g u_0} = e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}.$$

On retrouve bien le même résultat. ✓

Cas particulier $t_0 = u_0 = 0$:

$$\mathcal{F}[\delta(t,u)](f,g) = 1 :$$

une impulsion 2D contient toutes les fréquences spatiales à égalité.

12.4 Question 2(c) : onde plane orientée

Méthode — stratégie

On développe le cosinus avec Euler : on obtient deux exponentielles complexes d'ondes planes. Chacune se transforme en un Dirac 2D placé au point de fréquences $(f_0\cos\theta,\ f_0\sin\theta)$ (ou son opposé). On conclut par linéarité. On peut ensuite vérifier avec la propriété de rotation de l'exercice 4.4.

Solution

Étape 1 : poser le signal.

$$s_\theta(t,u) = A\cos\big[2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta)\big].$$

C'est une onde plane : des franges sinusoïdales d'orientation θ, de fréquence f_0 (en cycles par unité de longueur), d'amplitude A.

Étape 2 : développer avec Euler. En posant $\varphi = 2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta)$:

$$\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2},$$

donc

$$s_\theta(t,u) = \frac{A}{2}\,e^{2i\pi f_0(\cos\theta\, t+\sin\theta\, u)} + \frac{A}{2}\,e^{-2i\pi f_0(\cos\theta\, t+\sin\theta\, u)}.$$

Étape 3 : transformer une exponentielle d'onde plane. On utilise le résultat 2D :

$$\mathcal{F}\big[e^{2i\pi(f_0 t+g_0 u)}\big](f,g) = \delta(f-f_0,\, g-g_0),$$

qui se démontre exactement comme le Dirac 2D : c'est la version « duale » de la question précédente. Ici, pour le premier terme :

$$f_0 = f_0\cos\theta, \qquad g_0 = f_0\sin\theta.$$

Donc

$$\mathcal{F}\big[e^{2i\pi f_0(\cos\theta\, t+\sin\theta\, u)}\big](f,g) = \delta(f - f_0\cos\theta,\ g - f_0\sin\theta).$$

Pour le second terme, la fréquence est $-f_0(\cos\theta,\sin\theta)$:

$$\mathcal{F}\big[e^{-2i\pi f_0(\cos\theta\, t+\sin\theta\, u)}\big](f,g) = \delta(f + f_0\cos\theta,\ g + f_0\sin\theta).$$

Étape 4 : linéarité et conclusion.

$$\boxed{S_\theta(f,g) = \frac{A}{2}\Big[\delta(f - f_0\cos\theta,\ g - f_0\sin\theta) + \delta(f + f_0\cos\theta,\ g + f_0\sin\theta)\Big]}$$

Étape 5 : interprétation. Le spectre est constitué de **deux points** :

$$P_+ = f_0(\cos\theta,\ \sin\theta), \qquad P_- = -f_0(\cos\theta,\ \sin\theta).$$

Ces deux points sont alignés avec l'origine, dans la direction $(\cos\theta,\sin\theta)$: **la direction des franges dans l'espace est exactement la direction de l'axe des deux Diracs dans le spectre**. La distance à l'origine vaut f_0, la fréquence de l'onde. C'est l'illustration parfaite de la propriété de rotation.

Remarque — vérification par la propriété de rotation (ex. 4.4)

Le résultat 2(c) doit être cohérent avec 2(a) et 4.4. Partons de

$$x(t,u) = A\cos(2\pi f_0 t),$$

dont le spectre 2D est (question 2(a) + indépendance en u) :

$$X(f,g) = \frac{A}{2}\left[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)\right]\delta(g).$$

Appliquons la rotation de l'exercice 4.4 à x :

$$y(t,u) = x(t\cos\theta + u\sin\theta,\ -t\sin\theta + u\cos\theta) = A\cos\big(2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta)\big) = s_\theta(t,u).$$

La propriété de rotation donne

$$S_\theta(f,g) = X(f\cos\theta + g\sin\theta,\ -f\sin\theta + g\cos\theta).$$

Or $\delta(u)\,\delta(v)$ avec $u = f\cos\theta + g\sin\theta - f_0$ et $v = -f\sin\theta + g\cos\theta$ est un Dirac 2D placé au point où $u = v = 0$, c'est-à-dire

$$(f,g) = f_0(\cos\theta, \sin\theta) = P_+,$$

et de même le terme en $+f_0$ donne P_-. On retrouve bien les deux Diracs. ✓

Attention — pièges de la question 2

- $f_0\cos\theta$ **et** $f_0\sin\theta$ sont les deux coordonnées de la fréquence, pas f_0 et $\cos\theta$ séparés.
- Ne pas oublier le **facteur** $A/2$ (il vient du développement du cosinus, pas de l'amplitude seule).
- Ne pas écrire $\delta(f - f_0,\ g)$ pour un Dirac 2D : il faut préciser les deux coordonnées, $\delta(f - f_0,\, g - g_0)$.
- Pour le Dirac 2D, la valeur du spectre est un **module constant** 1 : c'est une phase qui varie, pas une amplitude.

12.5 Bilan des exercices 4 et 5 : la boîte à outils complète

Objet	**Formule / résultat à retenir**
TF 2D	$X(f,g) = \iint x(t,u) e^{-2i\pi(ft+gu)} \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u$
TF 2D = 2 TF 1D	$X(f,g) = \mathcal{F}[u \mapsto Z(f,u)](g)$, $Z(f,u) = \mathcal{F}[t \mapsto x(t,u)](f)$
Séparabilité	$x = z(t)k(u) \Rightarrow X = Z(f)K(g)$
Conv. $\rightarrow$ produit	$\mathcal{F}[x \star y] = X\,Y$
Produit $\rightarrow$ conv.	$\mathcal{F}[xy] = X \star Y$
Rotation	$y(t,u) = x(R_{-\theta}(t,u)) \Rightarrow Y(f,g) = X(R_{-\theta}(f,g))$
Porte	$\mathcal{F}[\mathrm{Rect}(t/T)](f) = T\,\mathrm{sinc}(\pi f T)$
Carré 2D	$\mathcal{F}[\mathrm{Rect}(t/T)\,\mathrm{Rect}(u/T)] = T^2\,\mathrm{sinc}(\pi f T)\,\mathrm{sinc}(\pi g T)$
Cosinus	$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2}[\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)]$
Sinus	$\mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)] = \frac{i}{2}[\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0)]$
Dirac 2D	$\mathcal{F}[\delta(t-t_0, u-u_0)] = e^{-2i\pi(ft_0+gu_0)}$
Onde plane orientée	$\mathcal{F}[A\cos(2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta))] = \frac{A}{2}[\delta(f \mp f_0\cos\theta,\ g \mp f_0\sin\theta)]$

Cinquième partie

Annexes

Chapitre 13

Formulaire complet

13.1 Nombres complexes

$$i^2=-1, \qquad z=a+ib, \qquad \bar{z}=a-ib, \qquad |z|=\sqrt{a^2+b^2}, \qquad z\bar{z}=|z|^2,$$

$$|zw|=|z|\,|w|, \qquad |z+w|\le |z|+|w|, \qquad \frac{1}{z}=\frac{\bar{z}}{|z|^2},$$

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta, \qquad \cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i},$$

$$e^{i(\theta+\varphi)}=e^{i\theta}e^{i\varphi}, \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n=e^{in\theta}, \qquad \left|e^{i\theta}\right|=1, \qquad e^{i\pi}=-1.$$

13.2 Intégrales

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=\lim_{\Delta t\to 0}\sum_k f(t_k)\Delta t, \qquad \int_a^b f=G(b)-G(a) \text{ si } G'=f,$$

$$\int_a^b f\pm\lambda g=\int_a^b f\pm\lambda\int_a^b g, \qquad \int_a^c=\int_a^b+\int_b^c, \qquad \int_b^a=-\int_a^b,$$

$$\int_a^b u'v=\Big[uv\Big]_a^b-\int_a^b uv', \qquad t=\varphi(s)\Rightarrow \mathrm{d}t=\varphi'(s)\mathrm{d}s,$$

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}, \qquad \int_0^\infty e^{-at}\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\ (a>0), \qquad \int_{\mathbb{R}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\pi,$$

$$\int_0^T e^{2i\pi nt/T}\mathrm{d}t=\begin{cases}T, & n=0,\\ 0, & n\in\mathbb{Z}^*.\end{cases}$$

13.3 Dérivées partielles, gradient, jacobiens

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}, \qquad \vec{\nabla}f=\Big(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\Big),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} \text{ (Schwarz, si continues)},$$

$$J_\varphi=\begin{pmatrix}\partial_s t & \partial_r t\\ \partial_s u & \partial_r u\end{pmatrix}, \qquad \iint_{\varphi(\mathcal{D})} f\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u=\iint_{\mathcal{D}} f\circ\varphi\ |\det J_\varphi|\ \mathrm{d}s\,\mathrm{d}r,$$

$$\text{polaires : } \mathrm{d}t\,\mathrm{d}u=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta, \qquad R_\theta=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}, \qquad R_\theta^{-1}=R_\theta^T, \quad \det R_\theta=1.$$

13.4 Transformée de Fourier 1D

$$X(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-2i\pi ft} \mathrm{d}t, \qquad x(t) = \int_{\mathbb{R}} X(f) e^{2i\pi ft} \mathrm{d}f,$$

$$\mathcal{F}[ax + by] = aX + bY, \qquad \mathcal{F}[x(\cdot - t_0)] = X(f) e^{-2i\pi f t_0}, \qquad \mathcal{F}[x(t) e^{2i\pi f_0 t}] = X(f - f_0),$$

$$\mathcal{F}[x(\alpha t)] = \frac{1}{|\alpha|} X\Big(\frac{f}{\alpha}\Big), \qquad \mathcal{F}[x'] = 2i\pi f\, X(f), \qquad \mathcal{F}[x^{(n)}] = (2i\pi f)^n X(f),$$

$$\mathcal{F}[x \star y] = X\, Y, \qquad \mathcal{F}[x\, y] = X \star Y, \qquad x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow X(-f) = \overline{X(f)},$$

$$X(0) = \int_{\mathbb{R}} x(t) \mathrm{d}t \text{ (aire/moyenne)}, \qquad |X(-f)| = |X(f)| \text{ (si } x \text{ réel)}.$$

13.5 Transformée de Fourier 2D

$$X(f,g) = \iint_{\mathbb{R}^2} x(t,u) e^{-2i\pi(ft+gu)} \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u, \qquad x(t,u) = \iint_{\mathbb{R}^2} X(f,g) e^{2i\pi(ft+gu)} \mathrm{d}f\, \mathrm{d}g,$$

$$x(t,u) = z(t)k(u) \Rightarrow X(f,g) = Z(f)K(g), \qquad X(f,g) = \mathcal{F}[u \mapsto Z(f,u)](g),$$

$$x(t - t_0, u - u_0) \longleftrightarrow X(f,g) e^{-2i\pi(ft_0 + gu_0)}, \qquad X(0,0) = \iint x(t,u) \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u,$$

$$x(\alpha t, \beta u) \longleftrightarrow \frac{1}{|\alpha|\,|\beta|} X\Big(\frac{f}{\alpha}, \frac{g}{\beta}\Big), \qquad \mathcal{F}[x \star y] = XY, \quad \mathcal{F}[xy] = X \star Y,$$

$$\text{rotation} : y(t,u) = x(t\cos\theta + u\sin\theta, -t\sin\theta + u\cos\theta)$$

$$\Longrightarrow\ Y(f,g) = X(f\cos\theta + g\sin\theta, -f\sin\theta + g\cos\theta).$$

13.6 Dirac et transformées usuelles

$$\delta(t) = 0\ (t \neq 0), \quad \int_{\mathbb{R}} \delta(t) \mathrm{d}t = 1, \qquad \int_{\mathbb{R}} x(t)\delta(t - t_0) \mathrm{d}t = x(t_0),$$

$$x \star \delta = x, \qquad x \star \delta(\cdot - t_0) = x(\cdot - t_0), \qquad \delta(\alpha t) = \frac{1}{|\alpha|}\delta(t),$$

$$\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-2i\pi f t_0}, \quad \mathcal{F}[e^{2i\pi f_0 t}] = \delta(f - f_0), \quad \mathcal{F}[\delta] = 1, \quad \mathcal{F}[1] = \delta(f),$$

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)], \qquad \mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)] = \frac{i}{2}[\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)],$$

$$\mathcal{F}\left[\mathrm{Rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right](f) = T\,\mathrm{sinc}(\pi f T), \qquad \mathcal{F}\left[e^{-bt^2}\right](f) = \sqrt{\frac{\pi}{b}}\, e^{-\pi^2 f^2/b},$$

$$\mathcal{F}[\delta(t - t_0, u - u_0)] = e^{-2i\pi(ft_0 + gu_0)},$$

$$\mathcal{F}\big[A\cos(2\pi f_0(t\cos\theta + u\sin\theta))\big] = \frac{A}{2}\big[\delta(f - f_0\cos\theta, g - f_0\sin\theta) + \delta(f + f_0\cos\theta, g + f_0\sin\theta)\big].$$

13.7 Sinus cardinal

$$\mathrm{sinc}(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}, \quad \mathrm{sinc}(0) = 1, \qquad \mathrm{sinc}(-\theta) = \mathrm{sinc}(\theta), \qquad \mathrm{sinc}(\theta) = 0 \iff \theta \in \pi\mathbb{Z}^*,$$

$$|\mathrm{sinc}(\theta)| \leq \frac{1}{|\theta|}, \qquad \int_{\mathbb{R}} \mathrm{sinc}(\theta) \mathrm{d}\theta = \pi, \qquad \text{NumPy} : \mathrm{sinc}_{\mathrm{np}}(x) = \mathrm{sinc}(\pi x).$$

Chapitre 14

Glossaire, correspondance avec les slides et checklist

14.1 Glossaire

Signal fonction d'une variable (le temps ou une position). En 2D, une **image**.

Spectre la transformée de Fourier X d'un signal ; représente le contenu fréquentiel.

Fréquence nombre d'oscillations par unité de variable ; en 2D on parle de **fréquence spatiale** (f, g).

Spectre d'amplitude $|X|$: quantité de chaque fréquence.

Spectre de phase $\arg X$: déphasage/position de chaque fréquence.

Basse fréquence composantes qui varient lentement.

Haute fréquence composantes qui varient vite (contours, bruit, textures).

Convolution opération de moyenne glissante pondérée $(x \star y)(t) = \int x(\tau)y(t-\tau)\mathrm{d}\tau$.

Dirac distribution modélisant une impulsion idéale ; neutre pour la convolution ; élément de base de l'échantillonnage.

Porte (*Rect*) fonction valant 1 sur un intervalle et 0 ailleurs.

Sinus cardinal (*sinc*) $\sin\theta/\theta$; TF de la porte.

Fonction séparable $x(t, u) = z(t)k(u)$; sa TF 2D est un produit de TF 1D.

Onde plane $e^{i2\pi(ft+gu)}$; oscillation orientée selon (f, g).

Symétrie hermitienne pour un signal réel, $X(-f) = \overline{X(f)}$.

DFT / FFT transformée de Fourier discrète et son algorithme rapide ; objets de la Lecture 4.

fftshift réarrangement qui recentre l'origine du spectre au milieu.

Phénomène de Gibbs oscillations apparaissant quand on tronque les hautes fréquences d'un signal discontinu.

Bruit perturbations hautes fréquences (en général) que l'on souhaite éliminer.

Filtrage modification sélective des fréquences du spectre (passe-bas, passe-haut, passe-bande).

14.2 Correspondance avec les diapositives du cours

Slides	Contenu, traité dans ce document
1–3	Contexte et objectifs ; avant-propos et plan.
4–14	Séries de Fourier : coefficient réels et complexes, interprétation par projection (chapitre 8).
15–22	TF 1D : définition, interprétation, module/phase, TF inverse (chapitre 8).
23–36	Outils : convolution, propriétés, porte, gaussienne, Dirac, cos/sin (chapitres 3, 7, 9).
37–44	TF 2D : définition, propriétés, exemples (chapitre 10).
45–57	1D vs 2D, rotation, orientations, visualisation (chapitres 10, 11).
58–64	Applications, avantages et limites de Fourier (chapitre 10).

14.3 Checklist de révision : « je sais faire »

- ☐ Manipuler les nombres complexes : conjugué, module, forme exponentielle, formule d'Euler.
- ☐ Linéariser des puissances de cos/sin avec Euler.
- ☐ Calculer une intégrale simple par primitive, IPP, changement de variable.
- ☐ Expliquer le rôle du $\mathrm{d}t$ et du $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u$.
- ☐ Calculer une intégrale double par Fubini, y compris sur un triangle.
- ☐ Établir un jacobien et l'utiliser dans un changement de variables (polaires, mise à l'échelle, rotation).
- ☐ Calculer des dérivées partielles, un gradient, un laplacien.
- ☐ Définir la TF 1D et 2D, et interpréter chaque symbole.
- ☐ Retrouver les TF de : Dirac, constante, exponentielle complexe, cos, sin, porte.
- ☐ Établir les théorèmes convolution/produit.
- ☐ Démontrer la propriété de rotation 2D.
- ☐ Calculer la TF d'une fonction 2D séparable.
- ☐ Interpréter un spectre : orientations, basses/hautes fréquences, symétrie.
- ☐ Expliquer pourquoi le module du spectre ne localise pas.

14.4 Les dix erreurs à ne jamais commettre

1. Oublier le **conjugué** dans le produit scalaire complexe.
2. Traiter le paramètre f comme la variable d'intégration dans la TF.
3. Oublier le **jacobien** (r en polaires) dans un changement de variables.
4. Oublier le facteur $1/|\alpha|$ dans la propriété d'échelle.
5. Confondre $\mathcal{F}[x \star y] = XY$ et $\mathcal{F}[xy] = X \star Y$.
6. Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans la TF de cos/sin.
7. Croire que $\mathrm{sinc} = \sin(\theta)/\theta$ et $\sin(\pi x)/(\pi x)$ sont la même fonction (conventions !).
8. Croire que le spectre d'amplitude localise les structures (il est invariant par translation).
9. Oublier les bornes variables dans une intégrale double sur un domaine non rectangulaire.
10. Confondre **spectre d'amplitude** et **spectre de phase**.

14.5 Pour aller plus loin

— **Lecture 4** : échantillonnage, DFT/FFT, théorème de Shannon, repliement spectral. Le sinc y joue un rôle central.
— **Lecture 5** : filtrage spatial et fréquentiel, convolution et multiplication.
— **Lecture 6** : détection de contours ; le gradient et les dérivées partielles reparaissent.
— **Lectures 7–8** : points d'intérêt (Harris, SIFT) ; le filtrage fréquentiel en prétraitement.
— Pour l'analyse de Fourier plus formelle : distributions, espaces L^1/L^2, théorème de Plancherel.